SPb HSE, 2 курс ПМИ, осень 2026/27
Вопросы к коллоквиуму по математическому анализу

По лекциям Александра Игоревича Храброва

Автор Пётр Антропович

Собрано 20 октября 2026 г.

Содержание

1 ! Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки. 1

2 ! Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определенность. Оценка снизу положительно определенной квадратичной формы. Достаточные условия экстремума. 2

3 Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 4

4 Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула для нормы матриц. 5

5 Алгебра и σ-алгебра множеств. Определение, свойства, примеры. Существование минимальной σ-алгебры содержащей данное семейство множеств. Борелевская оболочка и борелевские множества. 6

6 Кольцо и полукольцо. Лемма про дизъюнктное объединение множеств. Теорема о свойствах элементов полукольца. 9

7 Произведение полуколец. Параллелепипеды и ячейки. Связь между ними. 10

8 ! Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек. Следствие. 12

9 Объем и мера. Примеры объемов. Свойства объема на полукольце. 13

10 Произведение объемов. Следствие для классического объема. 15

11 Примеры мер. Теорема о счетной полуаддитивности. Следствие. 16

12 Непрерывность мер сверху и снизу. 17

13 Субмеры. Теорема Каратеодори о сужении субмеры. Полная мера. 19

14 Внешняя мера. Две теоремы о продолжении меры с полукольца. 21

15 Теорема о внешней мере множества. Следствие о структуре измеримых множеств. 23

16 Теорема о единственности продолжения меры. 24

17 ! Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега и свойства 1–6 (про измеримость). 24

18 ! Свойства меры Лебега 7–15 (про множества нулевой меры). Примеры несчетных множеств нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$ при всех m. 26

19 Регулярность меры Лебега. Следствия. 28

20 ! Инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Единственность такой меры. Инвариантность меры Лебега относительно движения. 30

21 Сохранение измеримости при непрерывно дифференцируемых отображениях. Изменение меры Лебега при линейном отображении. Пример неизмеримого множества в $\mathbb{R}$. 32

22 ! Измеримые функции: примеры, эквивалентные определения, свойства. 33

23 Измеримость $\inf f_n, \sup f_n, \underline{\lim}\, f_n, \overline{\lim}\, f_n, \lim f_n$. Измеримость функций $\varphi \circ f$. 35

24 Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывных функций. 36

25 ! Простые функции. Свойства. Приближение измеримой функции простыми. 37

26 ! Различные виды сходимости последовательности функций. П.в. единственность предела. 39

27 Теорема Лебега о сходимостях. Примеры (существенность условий и необратимость). 40

28 Теорема Рисса. Следствие. Теоремы Егорова, Фреше и Лузина (без док-ва). 41

29 ! Интеграл от простой функции. Свойства. Определение интеграла Лебега. Элементарные свойства интеграла от неотрицательной функции (до теоремы Леви). 42

30 ! Теорема Леви. 44

31 Линейность и аддитивность интеграла, положительность интеграла. Интеграл по мере с нбчс числом точечных нагрузок. 45

32 Неравенство Чебышёва и свойства интеграла, связанные с понятием почти везде. 46

33 Суммируемые функции. Свойства интеграла от суммируемых функций, связанные с неравенствами и линейностью. 47

34 Свойства интеграла от суммируемых функций (аддитивность по множеству, интеграл по сумме мер). Интеграл от комплекснозначной функции. Свойства. 48

35 Счетная аддитивность интеграла от неотрицательной функции. Следствия. Абсолютная непрерывность интеграла. Следствие. 51

36 Плотность одной меры относительно другой. Единственность плотности. Интеграл по мере, имеющей плотность. Теорема Радона–Никодима (без д-ва). 53

37 Неравенства Гёльдера и Минковского. 55

38 ! Следствие теоремы Леви. Лемма Фату. 56

39 ! Усиленный вариант теоремы Леви. Теорема Лебега о предельном переходе. Существенность условий. 57

40 Связь интегралов Римана и Лебега. 58

1. ! Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки.

Определение

$f : D \to \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ — открытое, $a \in D$;
a — точка нестрогого локального максимума, если существует окр. U_a, т.ч. $f(a) \geqslant f(x) \forall x \in U_a$
a — точка строгого локального максимума, если существует окр. U_a, т.ч. $f(a) > f(x) \forall x \in \mathring{U}_a$
a — точка нестрогого локального минимума, если существует окр. U_a, т.ч. $f(a) \leqslant f(x) \forall x \in U_a$
a — точка строгого локального минимума, если существует окр. U_a, т.ч. $f(a) < f(x) \forall x \in \mathring{U}_a$

Определение

a — точка экстремума, если a — точка локального максимума или локального минимума.

Теорема : необходимое условие экстремума

$f : D \to \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, a \in D, a$ — точка экстремума. Тогда если существует $\dfrac{\partial f}{\partial x_k}(a)$, то $\dfrac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$.
Если же f дифференцируема в точке a, то $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}(a) = \ldots = \dfrac{\partial f}{\partial x_n}(a) = 0$, т.е. $\nabla f(a) = 0$

Доказательство. Пусть a — точка локального максимума.
$g(t) = f(a_1 \ldots a_{k-1}, t, a_{k+1} \ldots a_n), a_k$ — локальный максимум для g, т.к. $g(a_k) = f(a)$
$0 \underset{\uparrow}{=} g'(a_k) = \dfrac{\partial f}{\partial x_k}(a)$
необх. усл. для ф-ии 1ой перем. ■

Определение : стационарная точка

a — стационарная точка, если $\nabla f(a) = 0$

Замечание : формула Тейлора для стационарной точки

$$f(a+h) = f(a) + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j}_{Q(h)} + o(\|h\|^2), \quad h \to 0$$

2. ! Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определенность. Оценка снизу положительно определенной квадратичной формы. Достаточные условия экстремума.

Определение

c_{ij} — коэффициенты. Квадратичная форма $Q(h) := \sum\limits_{i,j=1}^{n} c_{ij} h_i h_j$, обычно считают, что $c_{ij} = c_{ji}$.

Определение

Q строго положительно определена, если $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0 \;\; Q(h) > 0$.
Q нестрого положительно определена, если $\forall h \in \mathbb{R}^n \;\; Q(h) \geqslant 0$.

Лемма

Если $Q(h)$ строго положительно определена, то существует $c > 0$, т.ч. $Q(h) \geqslant c\|h\|^2 \; \forall h \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство. Рассмотрим Q на единичной сфере. $Q > 0$ на единичной сфере. Q принимает на ед. сфере наим. знач. Пусть c — это значение, $Q(h) \geqslant c \; \forall h \in$ един. сфере.
$Q(h) = Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right)\|h\|^2 \geqslant c\|h\|^2$ ■

Теорема : достаточное условие экстремума

$f\colon \underset{\text{откр.}}{D} \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, a \in D, a$ — стационарная точка, f дважды непрерывно дифференцируема.
$Q(h) = \sum\limits_{i,j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$. Тогда

1. Если Q строго положительно определена, то a — точка строгого локального min.
2. Если Q строго отрицательно определена, то a — точка строгого локального max.
3. Если a — точка нестрогого локального min, то Q нестрого положительно определена.
4. Если a — точка нестрогого локального max, то Q нестрого отрицательно определена.

Замечание

Если у Q нет нестрогой знакоопределенности, то a не точка экстремума.

Доказательство. $f(a+h)-f(a)=\dfrac{1}{2}Q(h)-o(\|h\|^2)$

1. По лемме $Q(h)\geqslant c\|h\|^2$
   $f(a+h)-f(a)\geqslant \dfrac{c}{2}\|h\|^2-o(\|h\|^2)=\|h\|^2\underbrace{\left(\dfrac{c}{2}+o(1)\right)}_{>0 \text{ при малых } h}>0$
2. поменяем у функции знак, получим п. 1.
3. Зафикс. $h\in\mathbb{R}^n, h\neq 0, 0\leqslant f(a+th)-f(a)=\dfrac{1}{2}Q(th)+o(t^2)=\dfrac{t^2}{2}Q(h)+o(t^2)$ $\qquad \|ht\|^2=t^2\|h\|^2$

   $0\leqslant \dfrac{f(a+th)-f(a)}{t^2}=\dfrac{Q(h)}{2}+o(1)\xrightarrow[t\to 0]{}\dfrac{Q(h)}{2}\Rightarrow Q(h)\geqslant 0$

■

3. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.

Определение

$f\colon D \subset \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}$, $a \in D$, $\Phi\colon D \to \mathbb{R}^m$, $\Phi(a) = 0$.
a — точка строгого условного локального максимума при условии $\Phi = 0$, если существует окрестность U_a, т.ч. $f(a) > f(x)\ \forall x \in \mathring{U}_a$, удовлетворяющая условию $\Phi(x) = 0$.

Теорема : Метод множителей Лагранжа

$f\colon \underset{\text{откр.}}{D} \subset \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}$, $a \in D, \Phi\colon D \to \mathbb{R}^m$, $\Phi(a) = 0$, Φ — непр. дифф., f — дифф.
Если a — точка условного экстремума (при усл. $\Phi = 0$), то $\nabla f(a), \nabla\Phi_1(a) \dots \nabla\Phi_m(a)$ — линейно завис.

Замечание

1. Если $\nabla\Phi_1(a) \dots \nabla\Phi_m(a)$ лин. завис., то метод бесполезен.
   $\Phi'(a) = \underbrace{\begin{pmatrix} \nabla\Phi_1(a) \\ \cdots \\ \nabla\Phi_m(a) \end{pmatrix}}_{n+m} \Big\} m$, т.е. $\operatorname{rank}\Phi'(a) < m$
2. Если $\nabla\Phi_1(a) \dots \nabla\Phi_m(a)$ лин. независ. (т.е. $\operatorname{rank}\Phi'(a) = m$), то
   $\nabla f(a) = \lambda_1\nabla\Phi_1(a) + \dots + \lambda_m\nabla\Phi_m(a)$

Доказательство. Пусть a — точка условного максимума, $a = (\underset{\in\mathbb{R}^n}{b}, \underset{\in\mathbb{R}^m}{c})$
$\operatorname{rank}\Phi'(a) = m$ переставим столбцы так, что $m\Big\{\Big(\underbrace{\quad}_{n} \Big| \underbrace{\circledast}_{m}\Big)$, $\circledast$ — ненулевой минор.

Тогда по теореме о неявной ф-ии существует W — окрестность точки b и $g : W \to \mathbb{R}^m$ непр. дифф., т.ч. $g(b) = c, \Phi(x, g(x)) = 0$ при $x \in W$
$h(x) = f(x, g(x)) \quad h\colon W \to \mathbb{R}; \quad h(b) = f(b, g(b)) = f(b, c) = f(a)$
$h(x) \leqslant h(b)$ для x близких к b, т.е. b — нестрогий локальный максимум функции $h \Rightarrow h'(b) = 0$

$$h(x) = f'(x, g(x)) \cdot \begin{pmatrix} \mathrm{id} \\ g \end{pmatrix}' = \overset{\left(\begin{smallmatrix} n & m \\ f'_x & f'_y \end{smallmatrix}\right)\ 1}{f'(x, g(x))} \cdot \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix} = f'_x(x, g(x)) + f'_y(x, g(x)) \cdot g'(x)$$

$0 = h'(b) = f'_x(a) + f'_y(a) \cdot g'(b) \quad (*)$

Аналогично напишем производную для $\Phi(x, g(x)) = 0 : \Phi'_x(a) + \Phi'_y(a) \cdot g'(b) = 0 \quad (*) \qquad \left(\begin{smallmatrix} n & m \\ \Phi'_x & \Phi'_y \end{smallmatrix}\right)\ m$
Возьмем строку $\lambda \in \mathbb{R}^m$ и умножим $(*)$ слева на λ и вычтем из $(*)$, получаем:
$f'_x(a) - \lambda\Phi'_x(a) + f'_y(a)g'(b) - \lambda\Phi'_y(a)g'(b) = f'_x(a) - \lambda\Phi'_x(a) + \big(f'_y(a) - \lambda\Phi'_y(a)\big)g'(b)$
Подберем λ так, что $f'_y(a) - \lambda\underbrace{\Phi'_y(a)}_{\det\neq 0} = 0 \Rightarrow f'_x(a) - \lambda\Phi'_x(a) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow f'(a) - \lambda\Phi(a) = 0 = \nabla f(a) - (\lambda_1 \dots \lambda_m)\begin{pmatrix} \nabla\Phi_1(a) \\ \vdots \\ \nabla\Phi_m(a) \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(a) - \lambda_1\nabla\Phi_1(a) - \dots - \lambda_m\nabla\Phi_m(a) = 0$$

■

Определение : Функция Лагранжа

$$F = f - \lambda_1\Phi_1 - \ldots - \lambda_m\Phi_m$$

4. Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула для нормы матриц.

Пример : Наибольшее и наименьшее значение квадратичной формы на единичной сфере

$S = \{x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 = 1\}$ $\quad Q(x) = \sum\limits_{i,j=1}^{n} c_{ij}x_ix_j$ $\quad \Phi(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} x_k^2 - 1$

$\Phi'(x) = (2x_1, 2x_2 \ldots 2x_n)$

Нужно найти такие точки a, что $Q'(a) - \lambda\Phi'(a) = 0 \quad \lambda \in \mathbb{R}$

$\dfrac{\partial Q}{\partial x_k}(a) - \lambda \underbrace{\dfrac{\partial \Phi}{\partial x_k}(a)}_{2a_k} = 0$ $\quad \dfrac{\partial Q}{\partial x_k} = \sum\limits_{i=1}^{n} c_{ik}x_i + \sum\limits_{j=1}^{n} c_{kj}x_j = 2\sum\limits_{i=1}^{n} c_{kj}x_i = 2C_kx$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} \ldots c_{1n} \\ \vdots \\ \underbrace{c_{n1} \ldots c_{nn}}_{C_k} \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$Q'(a) = 2Ca$; $\Phi'(a) = 2a$

$0 = Q'(a) - \lambda\Phi'(a) = 2Ca - 2\lambda a$ $\quad Ca = \lambda a \Rightarrow a$ — собств. вектор, λ — собств. число

$Q(a) \overset{\text{алгебра}}{=} \langle Ca, a\rangle = \langle \lambda a, a\rangle = \lambda\langle a, a\rangle = \lambda\|a\|^2 = \lambda$

Теорема

Наибольшее (наименьшее) значение квадратичной формы на единичной сфере — это наибольшее (наименьшее) собственное число её матрицы и оно достигается на собственном векторе.

Следствие

$A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\|A\| = \max\{\sqrt{\lambda} : \lambda$ — собственное число матрицы $A^TA\}$

Доказательство. $\|A\|^2 = \max\limits_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \max\limits_{\|x\|=1} \langle Ax, Ax\rangle \overset{\text{алгебра}}{=} \max\limits_{\|x\|=1} \langle A^TAx, x\rangle$ из теоремы. ■

Замечание

$f\colon D \subset \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}$ $\quad \Phi\colon D \to \mathbb{R}^m$ $\quad F = f - \lambda_1\Phi_1 - \ldots - \lambda_m\Phi_m$
$\frac{\partial F}{\partial x_1}(a) = \ldots = \frac{\partial F}{\partial x_{n+m}}(a) = 0$ $\quad n+m$ уравнений, $n+2m$ неизвестных
$\Phi_1(a) = \ldots = \Phi_m(a) = 0$ еще m уравнений.

5. Алгебра и σ-алгебра множеств. Определение, свойства, примеры. Существование минимальной σ-алгебры содержащей данное семейство множеств. Борелевская оболочка и борелевские множества.

Обозначения

Фиксируем множество X и рассмотрим его подмножества
$A \sqcup B$ — объединение множеств, но при этом $A \cap B = \varnothing$ (дизъюнктное множества)
$\bigsqcup\limits_{\alpha\in I} A_\alpha$ — объединение мн-в $A_i \cap A_j = \varnothing$ при $i \neq j$

Определение

Множества $\underset{\alpha\in I}{E_\alpha}$ — разбиение множества E, если $E = \bigsqcup\limits_{\alpha\in I} E_\alpha$

Напоминание

$$X \setminus \bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha = \bigcap_{\alpha\in I}(X \setminus A_\alpha) \qquad X \setminus \bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha\in I}(X \setminus A_\alpha)$$

Определение : Симметричная система

$\mathcal{A}$ — система подмн-в X. $\mathcal{A}$ — симм. система, если из того, что $A \in \mathcal{A}$ следует, что $X \setminus A \in \mathcal{A}$

Определение

Свойство (σ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cup B \in \mathcal{A}$
Свойство (δ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cap B \in \mathcal{A}$
Свойство (σ) означает, что если $A_1, A_2 \ldots \in \mathcal{A}$, то $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$
Свойство (δ) означает, что если $A_1, A_2 \ldots \in \mathcal{A}$, то $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

Утверждение

Если $\mathcal{A}$ — симм. система, то $(\delta_0) \Leftrightarrow (\sigma_0)$ и $(\delta) \Leftrightarrow (\sigma)$

Доказательство. $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

„$\Rightarrow$“ $A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \underbrace{\bigcup_{n=1}^{\infty}(X \setminus A_n)}_{X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n} \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

остальное аналогично. ■

Определение : Алгебра

$\mathcal{A}$ — алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ — симметричная
2. $\varnothing \in \mathcal{A}$ (тогда и $X \in \mathcal{A}$)
3. (δ_0) и (σ_0)

Определение : σ-алгебра

$\mathcal{A}$ — (σ) алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ симметричная
2. $\varnothing \in \mathcal{A}$
3. (δ) и (σ)

Свойства : алгебры множеств

1. $\varnothing, X \in \mathcal{A}$
2. если $A, B \in \mathcal{A}$, то $A \setminus B \in \mathcal{A}$ $\quad (= A \cap (X \setminus B))$
3. Конечное объединение и пересечение мн-в из $\mathcal{A}$ лежит в $\mathcal{A}$

Замечание

Если $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, то $\mathcal{A}$ — алгебра

Пример

1. Огр. подмн-ва $\mathbb{R}^2$ и их дополнения — это алгебра, но не σ-алгебра
   $(X \setminus A) \cap (X \setminus B) = X \setminus (A \cup B) \Rightarrow$ алгебра
   □□□□□... не огр $\Rightarrow$ не σ-алг. (единичные квадратики, счетно объединили в полоску)

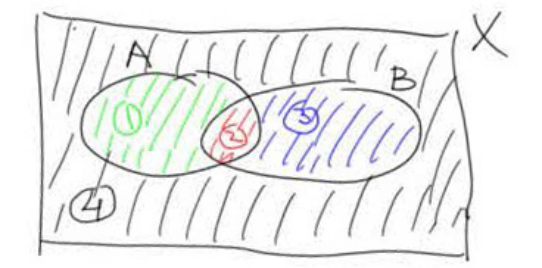
2. 2^X — σ-алгебра.

3. $\{\varnothing, X\}$ — σ-алгебра

4. $\mathcal{A}$ — алгебра (σ-алгебра) подмножеств X, $Y \subset X$.
   $\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$ — алгебра (σ-алгебра) подмножеств Y
   $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(A_n \cap Y) = \left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap Y \qquad (A \cup B) \cap Y = (A \cap Y) \cup (B \cap Y)$
   $(X \setminus A) \cap Y = Y \setminus A$ индуцированная алгебра

5. $\mathcal{A}_\alpha$ — σ-алгебра подмножеств X.
   Тогда $\bigcap\limits_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ-алгебра подмножеств X

6. A и B — мнжества. Алгебра состоит из (с множествами A и B):
   $\left.\begin{array}{l}\varnothing, X, A, B, A \cap B, A \cup B, X \setminus A, X \setminus B, X \setminus (A \cap B), X \setminus (A \cup B),\\ A \setminus B, B \setminus A, A \triangle B, X \setminus (A \triangle B), X \setminus (A \setminus B), X \setminus (B \setminus A)\end{array}\right\} 16 = 2^4$



Теорема

$\mathcal{E}$ — семейство подмн-в X. Тогда сущ. наим. по включ. σ-алгебра $\mathcal{A}$ подмн-в X, содержащая $\mathcal{E}$

Доказательство. Пусть $\mathcal{A}_\alpha$ — всевозможные σ-алгебры подножеств X, содержащие $\mathcal{E}$. Такие есть, т.к. 2^X — такая σ-алгебра. $\bigcap\limits_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — то, что нужно. Это сигма алгебра (см. п.5); наименьшая по включению, т.к. $\forall \mathcal{A}_\alpha$ содержит пересечение всех $\mathcal{A}_\alpha$ ■

Определение

$\mathcal{E}$ — семейство подмножеств X
Борелевская оболочка $\mathcal{E}$ — наименьшая σ-алгебра, содержащая $\mathcal{E}$. Обозначение: $\mathcal{B}(\mathcal{E})$

Определение

Борелевская σ-алгебра $\mathcal{B}^n$ — борелевская оболочка всех открытых мн-в в $\mathbb{R}^n$

6. Кольцо и полукольцо. Лемма про дизъюнктное объединение множеств. Теорема о свойствах элементов полукольца.

Определение : Кольцо

$\mathcal{R}$ — кольцо множеств, если из того, что $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{R}$

Замечание

Если добавить условие $X \in \mathcal{R}$, то $\mathcal{R}$ будет алгеброй

Определение : Полукольцо

$\mathcal{P}$ — полукольцо, если
1) $\varnothing \in \mathcal{P}$ 2) $\forall A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$
3) $\forall A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow \exists Q_1, Q_2 \dots Q_m \in \mathcal{P}$, т.ч. $A \setminus B = \bigsqcup\limits_{k=1}^{m} Q_k$

Пример

$X = \mathbb{R} \quad \mathcal{P} = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}\}$ полукольцо.



Лемма

$$\bigcup_n A_n = \bigsqcup_n \underbrace{\left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k\right)}_{B_n}$$

Доказательство. Дизъюнктность B_n:
$B_m \subset A_m$ и если $m < n$, то $B_n \subset A_n \setminus A_m \subset A_n \setminus B_m \Rightarrow B_n \cap B_m = \varnothing$
„$\supset$“ очевидно $A_n \supset B_n$
„$\subset$“ Возьмем $x \in \bigcup\limits_n A_n$. Тогда $x \in A_m$ для какого-то m. Пусть k наименьший индекс, для которого $x \in A_k \Rightarrow x \in B_k \Rightarrow x \in \bigsqcup B_n$ ■

Теорема

$\mathcal{P}$ — полукольцо. Тогда

1. Если $P, P_1, P_2 \dots P_n \in \mathcal{P}$, то $P \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{n} P_k = \bigsqcup\limits_{j=1}^{m} Q_j$ для некоторых $Q_j \in \mathcal{P}$
2. Если $P_1, P_2 \dots P_n \in \mathcal{P}$, то $\bigcup\limits_{k=1}^{n} P_k = \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} \bigsqcup\limits_{j=1}^{m_k} Q_{kj}$, где $Q_{kj} \in \mathcal{P}$ и $Q_{kj} \subset P_k$

Доказательство. 1. индукция по n. База: $n = 1$ — опр. полукольца
Переход: $n \to n+1$

$$P \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} P_k = \underbrace{\left(P \setminus \bigcup_{k=1}^{n} P\right)}_{\bigsqcup_{j=1}^{m} Q_j \text{ — инд. переход}} \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^{m} Q_j \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^{m} \bigsqcup_{i=1}^{n_j} Q_{ji}$$

2. $\bigcup\limits_{k=1}^{n} P_k \overset{\text{лемма}}{=\!=} \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} \underbrace{\left(P_k \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{k} P_j\right)}_{\bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \text{ по п.1}} = \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} \bigsqcup\limits_{j=1}^{m_k} Q_{kj}$ в частности $Q_{kj} \subset P_k$ ■

7. Произведение полуколец. Параллелепипеды и ячейки. Связь между ними.

Определение : Декартово произведение

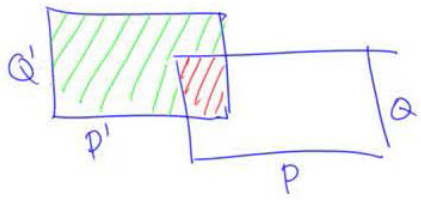
$\mathcal{A}$ семейство подмножеств X, $\mathcal{B}$ — семейство подмножеств Y
Декартово произведение $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$ — семейство подмножеств $X \times Y$

Теорема : произведение полуколец

Декартово произведение полуколец — полукольцо

Доказательство. $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца $P, P' \in \mathcal{P}$, $Q, Q' \in \mathcal{Q}$
$(P \times Q) \cap (P' \times Q') = (\underbrace{P \cap P'}_{\in \mathcal{P}}) \times (\underbrace{Q \cap Q'}_{\in \mathcal{Q}})$

$$(P \times Q) \setminus (P' \times Q') = \big(\underbrace{(P \setminus P')}_{\bigsqcup_{j=1}^{m} P_j} \times Q\big) \sqcup \big((\underbrace{P \cap P'}_{\in \mathcal{P}}) \times (\underbrace{Q \setminus Q'}_{\bigsqcup_{i=1}^{n} Q_i})\big) = \bigsqcup_{j=1}^{m} P_j \times Q \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{n} (P \cap P') \times Q_i$$



■

Определение : замкнутый параллелепипед

В $\mathbb{R}^m$ замкнутый параллелепипед $a, b \in \mathbb{R}^m \quad [a,b] = [a_1,b_1] \times [a_2,b_2] \times \ldots \times [a_m,b_m]$

Определение : открытый параллелепипед

В $\mathbb{R}^m$ открытый параллелепипед $(a,b) = (a_1,b_1) \times (a_2,b_2) \times \ldots \times (a_m,b_m)$

Определение : ячейка

В $\mathbb{R}^m$ ячейка $(a,b] = (a_1,b_1] \times (a_2,b_2] \times \ldots \times (a_m,b_m]$

Утверждение : Связь между параллелепипедами и ячейками

Непустая ячейка представляется в виде объединения возрастающей последовательности замкнутых параллелепипедов, а также представляется в виде пересечения убывающей последовательности открытых параллелепипедов

Доказательство. $(a,b]$ — ячейка

$U_n = (a_1, b_1 + \frac{1}{n}) \times \ldots \times (a_m, b_m + \frac{1}{n}) \quad U_1 \supset U_2 \supset \ldots \supset (a,b] \quad \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} U_n = (a,b]$

$B_n = [a_1 + \frac{1}{n}, b_1] \times \ldots \times [a_m + \frac{1}{n}, b_m] \quad B_1 \subset B_2 \subset \ldots \subset (a,b] \quad \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} B_n = (a,b]$ ■

8. ! Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек. Следствие.

Обозначения

$\mathcal{P}^m$ — семейство ячеек из $\mathbb{R}^m$
$\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}}$ — семейство ячеек из $\mathbb{R}^m$, все координаты всех вершин у которых рациональны.

Теорема

$\mathcal{P}^m$ и $\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}}$ — полукольца

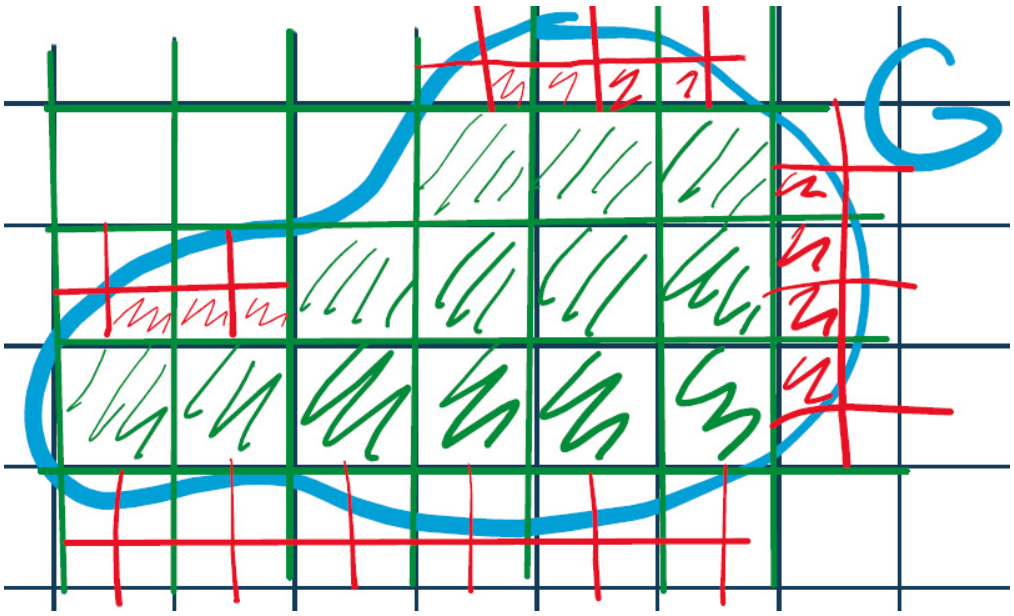
Доказательство. $\mathcal{P}^1$ и $\mathcal{P}^1_{\mathbb{Q}}$ — полукольца и индукционный переход с помощью теоремы о декартовом произведении полуколец $\mathcal{P}^{m+1} = \mathcal{P}^m \times \mathcal{P}^1$ ■

Теорема

Любое непустое открытое мн-во в $\mathbb{R}^m$ представляется в виде счетного дизъюнктного объединения ячеек. Более того ячейки можно выбрать так, что координаты их вершин двоично рациональны $\left(\frac{a}{2^k}\right)$

Доказательство. G — открытое. $x \in G \Rightarrow$ найдётся B — откр. шар, т.ч. $x \in B \subset G$ с центром в $x \Rightarrow$ найдется ячейка A_x, т.ч. коорд. её вершин двоич. рацион и $x \in A_x \subset B_x \subset G$
$\bigcup\limits_{x \in G} A_x = G$ различных мн-в A_x не более чем счетно (т.к. $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ — счетно) выкинем повторы и останется нбчс (не более чем счетное) объединение. $\bigcup\limits_{\text{нбчс}} A_x = G = \bigsqcup\limits_j Q_j$ — теор. о св-вах полукольца

Конструктив. д-во: всё время берём те, кто влез, и оставш. делим пополам



■

Следствие

$\mathcal{B}(\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}}) \underset{\subset ①}{=} \mathcal{B}(\mathcal{P}^m) \underset{\subset ②}{=} \mathcal{B}^m \quad \subset ③\to$

Доказательство. ① $\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}} \subset \mathcal{P}^m \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m)$ — σ-алгебра $\overset{\text{минимальность}}{\Rightarrow} \mathcal{B}(\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}}) \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m)$
② $\mathcal{P}^m \subset \mathcal{B}^m \Rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{P}^m) \subset \mathcal{B}^m$
ячейка — счётное пересечение открытых параллелепипедов $\Rightarrow$ ячейка $\in \mathcal{B}^m$
③ Рассмотрим открытое множество G. $G \in \mathcal{B}^m(\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}}) \Rightarrow \mathcal{B}^m \subset \mathcal{B}^m(\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}})$ по минимальности. ■

9. Объем и мера. Примеры объемов. Свойства объема на полукольце.

Определение

$\mathcal{P}$ — полукольцо $\quad \mu : \mathcal{P} \to [0; +\infty]$
μ — объём, если

1) $\mu\varnothing = 0$ 2) Если $P, P_1 \dots P_n \in \mathcal{P}$ $\quad P = \bigsqcup_{k=1}^{n} P_k, \mu P = \sum_{k=1}^{n} \mu P_k$ конечная аддитивность

μ — мера, если

1) $\mu\varnothing = 0$ 2) Если $P, P_1, P_2 \dots \in \mathcal{P}$ $\quad P = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k$, то $\mu P = \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$ счетная аддитивность

Замечание

μ — мера $\Rightarrow$ μ — объём

Пример : объёма

1. $\overset{\text{ячейки}}{\mathcal{P}^1}$ $\quad \mu(a, b] = b - a$ $\quad$ длина ячейки
2. $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — нестрого возрастает
   $\mathcal{P}^1$ $\quad \nu_g(a, b] = g(b) - g(a)$
3. $\mathcal{P}^m$ $\quad \lambda_m(a, b] = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \dots (b_m - a_m)$ $\quad$ классический объём
4. $x_0 \in X$, $a > 0$, 2^X $\quad \mu A = \begin{cases} 0, & \text{если } x_0 \notin A \\ a, & \text{если } x_0 \in A \end{cases}$
5. Алгебра подмн-в $\mathbb{R}^2$, состоящая из всех огр. мн-в и их дополнений
   $\mu A = \begin{cases} 0, & \text{если } A \text{ — огр. мн-во} \\ 1, & \text{если } A \text{ — неогр. мн-во} \end{cases}$ $\quad$ объём, но не мера

Теорема : свойства объёма на полукольце

$\mu : \mathcal{P} \to [0; +\infty]$ объём на полукольце $\mathcal{P}$

1. Если $P', P \in \mathcal{P}$, т.ч. $P' \subset P$, то $\mu P' \leqslant \mu P$ (монотонность)
2. Если $P, P_1, P_2 \dots P_n \in \mathcal{P}$, $P \supset \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} P_k$, то $\mu P \geqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \mu P_k$ (усиленная монотонность)

2'. Если $P, P_1, P_2 \dots \in \mathcal{P}$, $P \supset \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k$, то $\mu P \geqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu P_k$

3. Если $P, P_1 \dots P_n \in \mathcal{P}$ и $P \subset \bigcup\limits_{k=1}^{n} P_k$, то $\mu P \leqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \mu P_k$ (полуаддитивность)

Доказательство. 2. $P \setminus \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} P_k = \bigsqcup\limits_{j=1}^{m} Q_j$ для некоторых $Q_j \in \mathcal{P} \Rightarrow$

$$P = \bigsqcup_{k=1}^{n} P_k \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{m} Q_j \Rightarrow \mu P = \sum_{k=1}^{n} \mu P_k + \underbrace{\sum_{j=1}^{m} \mu Q_j}_{\geqslant 0} \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu P_k$$

2'. $P \supset \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k \supset \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} P_k \Rightarrow \mu P \geqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \mu P_k$ и предельный переход в нер-ве

3. $P'_k = P_k \cap P \Rightarrow P = \bigcup\limits_{k=1}^{n} P'_k = \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} \bigsqcup\limits_{j=1}^{m_k} Q_{kj}$, где $\underset{\in \mathcal{P}}{Q_{kj}} \subset P'_k \subset P_k \Rightarrow \mu P = \sum\limits_{k=1}^{n} \underbrace{\sum\limits_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj}}_{\leqslant \mu P_k} \leqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \mu P_k$

$Q_{kj} \subset P_k \Rightarrow \bigsqcup\limits_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \subset P_k \underset{\text{по п.2}}{\Rightarrow} \sum\limits_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj} \leqslant \mu P_k$

1. Это частный случай п.2 ■

Замечание

1. Если μ — объём на кольце $\mathcal{R}$, $A, B \in \mathcal{R}$, $A \subset B$ и $\mu A < +\infty$, то $\mu(B \setminus A) = \mu B - \mu A$
   $B = (B \setminus A) \sqcup A \quad \mu B = \mu(B \setminus A) + \mu A$
2. μ — объём на полукольце $\mathcal{P} \quad \mathcal{R} = \left\{ \bigsqcup\limits_{j=1}^{m} P_j : P_j \in \mathcal{P} \right\}$ — кольцо

   можно доопределить μ на $\mathcal{R}$: $\mu \bigsqcup\limits_{j=1}^{m} P_j = \sum\limits_{j=1}^{m} \mu P_j$

10. Произведение объемов. Следствие для классического объема.

Теорема

$\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца подмножеств X и Y. μ и ν — объёмы на $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$
$\lambda(P \times Q) = \mu P \cdot \nu Q, \quad P \in \mathcal{P}, Q \in \mathcal{Q}$ считаем, что $0 \cdot \infty = 0$. Тогда λ — объём на $\mathcal{P} \times \mathcal{Q}$

Следствие

Классический объём λ_m — объём

Доказательство. Простой случай: $P = \bigsqcup_{j=1}^{m} P_j, Q = \bigsqcup_{k=1}^{n} Q_k$

$P \times Q = \bigsqcup_{j=1}^{m} \bigsqcup_{k=1}^{n} P_j \times Q_k$ и надо доказать, что $\lambda(P \times Q) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} \lambda(P_j \times Q_k)$

$\mu P = \sum_{j=1}^{m} \mu P_j$ и $\nu Q = \sum_{k=1}^{n} \nu Q_k$

$$\lambda(P \times Q) = \mu P \cdot \nu Q = \sum_{j=1}^{m} \mu P_j \cdot \sum_{k=1}^{n} \nu Q_k = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} \mu P_j \nu Q_k = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} \lambda(P_j \times Q_k)$$

Общий случай: $P \times Q = \bigsqcup_{k=1}^{n} P_k \times Q_k \Rightarrow P = \bigcup_{k=1}^{n} P_k = \bigsqcup_{k=1}^{n'} P'_k \qquad Q = \bigcup_{k=1}^{n} Q_k = \bigsqcup_{k=1}^{m'} Q'_k$

$\lambda(P \times Q) = \sum_{k} \sum_{j} \lambda(P'_k \times Q'_j)$ ■

11. Примеры мер. Теорема о счетной полуаддитивности. Следствие.

Пример : мер

1. Классический объём — мера
2. $\mathcal{P}^1$ $\quad g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ нестрого возрастает и непрерывна справа. $\nu_g(a, b] = g(b) - g(a)$ — мера
3. $x_0 \in X$, $a > 0$ $\quad \mu A = \begin{cases} 0, & \text{если } x_0 \notin A \\ a, & \text{если } x_0 \in A \end{cases}$ — мера
4. Считающая мера $\quad \#A$ — количество элементов в множестве A
5. X — произвольное множество $\quad T = \{t_1, t_2 \dots\} \subset X$
   $w_1, w_2 \dots \geqslant 0 \quad \mu A = \sum\limits_{j : t_j \in A} w_j$

   μ — мера $\quad A = \bigsqcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \quad \mu A_n = \sum\limits_{j=1}^{\infty} w_{nj}$

   $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu A_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \sum\limits_{j=1}^{\infty} w_{nj} \overset{?}{=} \sum w_{nj} = \mu A$

   „$\leqslant$“ $\sum\limits_{k=1}^{N} \sum\limits_{j=1}^{J} w_{nj} \leqslant \sum w_{nj} \Rightarrow \underbrace{\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sum\limits_{j=1}^{J} w_{nj}}_{\sum_{j=1}^{J} \sum_{n=1}^{\infty} w_{nj}} \leqslant \sum w_{nj} \Rightarrow \sum\limits_{j=1}^{\infty} \sum\limits_{n=1}^{\infty} w_{nj} \leqslant \sum w_{nj}$

   „$\geqslant$“ S — част. сумма для $\sum w_{nj} \Rightarrow \underbrace{\sum\limits_{n=1}^{N} \sum\limits_{j=1}^{J} w_{nj}}_{\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} w_{nj}} \geqslant S$ для некоторых N и J

Теорема

μ — объём на полукольце $\mathcal{P}$. Тогда μ — мера $\Leftrightarrow$ (счетная полуаддитивность) $P, P_1, P_2 \dots \in \mathcal{P}$, т.ч. $P \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k$. Тогда $\mu P \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu P_k$

Доказательство. „$\Leftarrow$“ $P = \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k \quad \mu$ — объём $\underset{\text{усил. мон.}}{\Rightarrow} \mu P \geqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu P_n$

счёт. полуадд. $\Rightarrow \mu P \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu P_n$

„$\Rightarrow$“ $P'_k = P_k \cap P \in \mathcal{P}$

$P = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P'_k = \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} \bigsqcup\limits_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \overset{\mu\text{-мера}}{\Rightarrow} \mu P = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \underbrace{\sum\limits_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj}}_{\leqslant \mu P_k} \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu P_k$

$Q_{kj} \in \mathcal{P}$ и $Q_{kj} \subset P'_k \subset P_k \Rightarrow \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \subset P_k \underset{\text{усил. мон.}}{\Rightarrow} \sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj} \leqslant \mu P_k$ ■

Следствие

Если μ — мера, заданная на σ-алгебре, то счётное объединение множеств нулевой меры — множество нулевой меры

Доказательство. счёт. полуадд. $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \mu A \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu A_n$ ■

12. Непрерывность мер сверху и снизу.

Теорема

μ — объём на σ-алгебре $\mathcal{A}$. Тогда μ — мера $\Leftrightarrow$

μ непрерывна снизу, т.е. $\forall A_1 \subset A_2 \subset \ldots$ из $\mathcal{A}$ $\quad \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu A_n$

Доказательство. „$\Rightarrow$“ $B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad A_0 = \varnothing$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n \underset{\mu\text{-мера}}{\Rightarrow} \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu B_n = \lim \sum_{k=1}^{n} \mu B_k = \lim \mu \underbrace{\bigsqcup_{k=1}^{n} B_k}_{A_n} = \lim \mu A_n$$

„$\Leftarrow$“

$$A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} C_k \Rightarrow A_n = \bigsqcup_{k=1}^{n} C_k \Rightarrow A_1 \subset A_2 \subset \ldots \underset{\text{и } \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A}{\Rightarrow} \underbrace{\mu A}_{\mu(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} C_k)} = \lim \mu A_n \underset{\text{т.к. } \mu\text{-объём}}{=} \lim \sum_{k=1}^{n} \mu C_k = \sum_{k=1}^{\infty} \mu C_k$$

■

Теорема

μ — объём на σ-алгебре $\mathcal{A}$ и $\mu X < +\infty$. Следующие условия равносильны:

1) μ — мера $\qquad$ 2) μ — непр. сверху, т.е. $\forall A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ из $\mathcal{A}$ $\quad \mu\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \lim \mu A_n$

3) μ — непр. сверху на пустом мн-ве, т.е. $\forall A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ из $\mathcal{A}$, т.ч. $\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n = \varnothing$

$\lim \mu A_n = 0$

Доказательство. 2) $\Rightarrow$ 3) очев, частный случай. 1) $\Rightarrow$ 2) $\quad \mu$ — мера $\Rightarrow$ непр. снизу

$$\underbrace{X \setminus A_1 \subset X \setminus A_2 \subset \ldots \Rightarrow \mu\Big(\underbrace{\bigcup_{n=1}^{\infty}(X \setminus A_n)}_{X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n}\Big) = \lim \mu(X \setminus A_n) = \mu X - \lim \mu A_n}_{\mu X - \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)}$$

3) $\Rightarrow$ 1) $\quad A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} C_k \qquad A_n = \bigsqcup_{k=n+1}^{\infty} C_k \qquad A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ и $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing \Rightarrow$

$\lim \mu A_n = 0 \qquad A = \bigsqcup_{k=1}^{n} C_k \sqcup A_n \underset{\mu\text{-объём}}{\Rightarrow} \mu A = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \mu C_k}_{\to \sum_{k=1}^{\infty} \mu C_k} + \underbrace{\mu A_n}_{\to 0}$ ■

Замечание

Условие $\mu X < +\infty$ важно

Пример: $\mathbb{R} \quad \lambda_1$ — длина

$\bigcap_{n=1}^{\infty} (n, +\infty) = \varnothing \qquad \lambda_1(n, +\infty) = +\infty$

Следствие

μ — мера $\quad A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ и $\mu A_m < +\infty$ для некоторого m

Тогда $\mu\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \lim \mu A_n$

Доказательство. Рассмотрим мн-во $A_n \setminus A_k$ (дальше как в док-ве т.) ■

13. Субмеры. Теорема Каратеодори о сужении субмеры. Полная мера.

Определение : субмера

$\nu : 2^X \to [0; +\infty]$ — субмера, если
1) $\nu\varnothing = 0$ 2) (монотонность) Если $A \subset B$, то $\nu A \leqslant \nu B$
3) (счёт. полуаддит.) Если $A \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$, то $\nu A \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \nu A_n$

Замечание

из 3 следует 2

Определение

$\mu : \mathcal{A} \to [0; +\infty]$ — мера на σ-алгебре $\mathcal{A}$
μ — полная, если из усл., что $\overset{(A\in\mathcal{A})}{\mu A} = 0$ и $B \subset A$ следует $B \in \mathcal{A}$ (и тогда $\mu B = 0$)

Определение

ν — субмера, назовём ν-измеримыми такие мн-ва $E^{\mathcal{A}}$, что $\forall A \subset X \quad \nu A = \nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E)$

Замечание

1) „$\leqslant$“ всегда верно из сч. полуаддит., т.е. в определении можно писать знак „$\geqslant$“
2) $E_1, E_2 \dots E_n$ дизъюнктное ν-измеримое мн-ва Тогда $\nu\left(A \cap \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum\limits_{k=1}^{n} \nu(A \cap E_k)$
индукция по n

$$\nu\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \nu\underbrace{\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)}_{(A\cap\bigsqcup_{k=1}^{n} E_k)\setminus E_n} + \nu\underbrace{(A \cap E_n)}_{(A\cap\bigsqcup_{k=1}^{n} E_k)\cap E_n}$$

Теорема : Каратеодори

ν-измеримые множество образует σ-алгебру $= \mathcal{A}$. Сужение ν на σ-алгебру — полная мера

Доказательство. 1) Если $\nu E = 0$, то E — ν-измерима
$\nu(\underbrace{A \cap E}_{\subset E}) + \nu(\underbrace{A \setminus E}_{\subset A}) \leqslant \nu E + \nu A = \nu A$
2) $\mathcal{A}$ — симметричная структура
E — ν-измер. $\Rightarrow \nu A = \nu(\underbrace{A \cap E}_{A\setminus(X\setminus E)}) + \nu(\underbrace{A \setminus E}_{A\cap(X\setminus E)}) = \nu(A \cap (X \setminus E)) + \nu(A \setminus (X \setminus E)) \Rightarrow X \setminus E \in \mathcal{A}$
3) Если E и $F \in \mathcal{A}$, то $E \cup F \in \mathcal{A}$

$$\nu A = \nu(A\cap E)+\nu(A\setminus E) = \underbrace{\nu(A \cap E) + \nu((A \setminus E) \cap F)}_{\text{сч. полуадд.} \geqslant \nu(A\cap(E\cup F))} + \nu(\underbrace{(A \setminus E) \setminus F}_{A\setminus(E\cup F)}) \geqslant \nu(A\cap(E\cup F))+\nu(A\setminus(E\cup F)) \Rightarrow$$

$\Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$
4) $\mathcal{A}$ — алгебра
5) $E_1, E_2 \ldots \in \mathcal{A}$ и дизъюнктны $\Rightarrow \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n = E \in \mathcal{A}$

$$\nu A = \nu\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) + \nu\underbrace{\left(A \setminus \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)}_{\supset A\setminus E} \geqslant \nu\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^{n} E_k\right) + \nu(A \setminus E) \overset{\text{зам. 2}}{=} \sum_{k=1}^{n} \nu(A \cap E_k) + \nu(A \setminus E) \Rightarrow$$

$$\nu A \geqslant \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \nu(A \cap E_k)}_{\substack{\geqslant \\ \text{сч. полуадд.}} \nu(\bigcup_{k=1}^{\infty}(A\cap E_k))=\nu(A\cap E)} + \nu(A \setminus E) \geqslant \nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E)$$

6) $E_1, E_2 \ldots \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$
переделаем $\bigcup E_n$ в дизъюнктное объединение $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)}_{\in \mathcal{A}}$
7) $\mathcal{A}$ — σ-алгебра
8) $\nu\Big|_{\mathcal{A}}$ — мера; нужно проверить, что $\nu\Big|_{\mathcal{A}}$ — объём (т.к. сч. полуаддит. есть)
Если $E_1, E_2 \ldots E_n \in \mathcal{A}$, то $\nu\left(\bigsqcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \nu E_k$ это зам. 2 для $A = X$ ■

14. Внешняя мера. Две теоремы о продолжении меры с полукольца.

Определение : внешняя мера

μ — мера на полукольце $\mathcal{P}$. Внешняя мера, порождённая мерой μ,
$\mu^* A = \inf\left\{\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu P_n : P_n \in \mathcal{P} \text{ и } A \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} P_n\right\}$. Если такого покрытия не существует, то $\mu^* A = +\infty$

Замечание

1) Можно рассм. лишь покрытия дизъюнктными мн-ми $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} P_n = \bigsqcup\limits_{n=1}^{\infty} \bigsqcup\limits_{k=1}^{m_n} Q_{nk}$, где $Q_{nk} \subset P_n$

2) Если мера μ задана на σ-алгебре $\mathcal{A}$, то $\mu^* A = \inf\{\mu B : B \in \mathcal{A} \text{ и } A \subset B\}$

Теорема

μ^* — субмера, совпадает с μ на полукольце $\mathcal{P}$

Доказательство. Шаг 1. Возьмём $A \in \mathcal{P}$ и проверим, что $\mu^* A = \mu A$

„$\geqslant$“ $A, \varnothing, \varnothing \ldots$ покрытие A элем. полукольца, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu P_n = \mu A \Rightarrow \inf \leqslant \mu A$

„$\leqslant$“ $A \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} P_n \underset{\text{сч. полуад.}}{\Rightarrow} \mu A \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu P_n \Rightarrow \mu A \leqslant \inf$

Шаг 2. μ^* — счётно полуадд.

$A \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \overset{?}{\Rightarrow} \mu^* A \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n$ ← если есть $+\infty$, то всё очевидно

$\mu^* A_n = \inf\left\{\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu P_k : A_n \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k \text{ и } P_k \in \mathcal{P}\right\}$

Возьмём такое покрытие $A_n \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} P_{nk}$, что $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu P_{nk} < \mu^* A_n + \dfrac{\varepsilon}{2^n}$

$A \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_{nk}$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \underbrace{\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu P_{nk}}_{< \mu^* A_n + \varepsilon/2^n} < \sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\mu^* A_n + \dfrac{\varepsilon}{2^n}\right) = \varepsilon + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n \Rightarrow \mu^* A < \varepsilon + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n$ и $\varepsilon \to 0$ ■

Определение

μ — мера на полукольце $\mathcal{P}$ стандартное продолжение меры с полукольца:
строим внешнюю меру μ^* и сужаем её на семейство μ^*-измеримых множеств

Теорема

Это действительно продолжение, т.е. множества из $\mathcal{P}$ являются μ^*-измеримыми

Доказательство. Надо д-ть, что если $E \in \mathcal{P}$, то $\mu^* A \geqslant \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \quad \forall A \subset X$

Шаг 1 $\quad A \in \mathcal{P} \quad A \setminus E = \bigsqcup_{k=1}^{n} Q_k$ для каких-то $Q_k \in \mathcal{P}$

$$\mu^* A = \mu A = \mu(A \cap E) + \sum_{k=1}^{n} \mu Q_k \geqslant \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \qquad A = (A \cap E) \sqcup \bigsqcup_{k=1}^{n} Q_k$$

Шаг 2 $\quad A \notin \mathcal{P}$ $\quad$ Если $\mu^* A = +\infty$, то очевидно. Считаем, что $\mu^* A < +\infty$

Возьмём покрытие $A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \in \mathcal{P}$, т.ч. $\sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n < \mu^* A + \varepsilon$

По шагу 1 : $\mu P_n = \mu^* P_n \geqslant \mu^*(P_n \cap E) + \mu^*(P_n \setminus E)$

$$\varepsilon + \mu^* A > \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \setminus E) \geqslant \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \quad \text{и } \varepsilon \to 0$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (P_n \cap E) \supset A \cap E \underset{\text{сч. полуадд.}}{\Rightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \cap E) \geqslant \mu^*(A \cap E)$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (P_n \setminus E) \supset A \setminus E \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \setminus E) \geqslant \mu^*(A \setminus E)$$

■

Замечание

1. Дальше стандартное продолжение обозначаем той же буквой, что и исходную меру
2. Применение станд. продолжения к станд. продолж. не даёт ничего нового
3. Можно ли продолжить меру μ на более широкую σ-алгебру нежели σ-алгебра μ^*-измеримых мн-в? Обычно да. Но неоднозначно

Определение

μ — σ-конечная мера, если $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$, где $\mu P_n < +\infty$

Пример

1) Классический объём — σ-конечная мера
2) Считающая мера на $\mathbb{R}$ — нет

Замечание

4. Можно ли иначе продолжить на σ-алгебру μ^*-изм. мн-в? Если μ — σ-кон. мера, то нельзя
5. Обязательно ли полная мера будет задана на μ^*-изм. мн-вах? Если μ — σ-кон. мера, то да

15. Теорема о внешней мере множества. Следствие о структуре измеримых множеств.

Теорема

$\mathcal{P}$ — полукольцо, μ — станд. продолжение с $\mathcal{P}$ μ^* — соотв. внешняя мера., $A \subset X$, т.ч. $\mu^* A < +\infty$
Тогда найдутся $B_{nk} \in \mathcal{P}$, т.ч. $C_n = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_{nk}$ и $C = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} C_n$, $C \supset A, \mu^* A = \mu C$

Доказательство. $\mu^* A = \inf \left\{ \sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu P_k : P_k \in \mathcal{P} \text{ и } \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k \supset A \right\}$
Возьмем реализацию, на которой $\mu^* A < \mu^* A + \frac{1}{n}$
$B_{nk} \in \mathcal{P} \quad C = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_{nk} \supset A$ и $\underbrace{\sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu B_{nk}}_{\mu C_n \leqslant} < \mu^* A + \frac{1}{n}$
$C_n \supset A$ и $\mu C_n < \mu^* A + \frac{1}{n}$
$C_n \supset A \Rightarrow C = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} C_n \supset A$ и $C \subset C_n \Rightarrow \mu C \leqslant \mu C_n < \mu^* A + \frac{1}{n} \Rightarrow \mu^* A = \mu C$ ■

Следствие

$\mathcal{P}$ — полукольцо, μ — станд. продолжение с $\mathcal{P}$,
Если $\mu A < +\infty$ (A — μ^*-измер мн-во), то $A = B \sqcup e$, где $B \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$ и $\mu e = 0$

Доказательство. C — мн-во из теоремы. $C \supset A$ и $\mu A = \mu^* A = \mu C \Rightarrow \mu(\underbrace{C \setminus A}_{e_1}) = 0$

подставим e_1 в теорему, найдётся $e_2 \supset e_1$ и $\mu e_2 = 0 \quad e_2 \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$
$\Rightarrow C \setminus e_2 \subset A \qquad \mu(\underbrace{C \setminus e_2}_{\in \mathcal{B}(\mathcal{P})}) = \mu C = \mu A$
Положим $B = C \setminus e_2$ и $e = A \setminus B$ ■

16. Теорема о единственности продолжения меры.

Теорема : единственность продолжения

$\mathcal{P}$ полукольцо, μ — стандартное продолжение меры с $\mathcal{P}$ на σ-алгебру $\mathcal{A}$,
ν — другая мера на $\mathcal{A}$, т.ч. $\mu E = \nu E \ \forall E \in \mathcal{P}$. Тогда если μ — σ-кон. мера, то $\mu A = \nu A \ \forall A \in \mathcal{A}$

Доказательство. $\nu A \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} \nu P_k = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \mu P_k$ ← но $\mu A = \inf \Sigma$ если $A \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k$, $P_k \in \mathcal{P} \Rightarrow$
$\nu A \leqslant \mu A \quad \forall A \in \mathcal{A}$
Возьмём $P \in \mathcal{P}$ $\quad \nu(P \cap A) \leqslant \mu(P \cap A)$ и $\nu(P \setminus A) \leqslant \mu(P \setminus A)$, тогда
$\mu P = \nu P = \nu(P \cap A) + \nu(P \setminus A) \leqslant \mu(P \cap A) + \mu(P \setminus A) = \mu P$
Если $\mu P < +\infty$, то $\nu(P \cap A) = \mu(P \cap A)$
μ — σ-конечна $\Rightarrow X = \bigsqcup\limits_{n=0}^{\infty} P_n$, т.ч. $\mu P_n < +\infty \Rightarrow \mu A = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu(P_n \cap A) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \nu(P_n \cap A) = \nu A$ ■

17. ! Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега и свойства 1–6 (про измеримость).

Теорема : Счетная аддитивность классического объема

λ_m — мера на полукольце ячеек

Доказательство. Знаем, что λ_m — объём. Поэтому достаточно проверить счёт. полуадд.
$(a, b] \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k] \overset{?}{\Rightarrow} \lambda(a, b] \leqslant \sum\limits_{k=0}^{\infty} \lambda(a_k, b_k] \quad a, b, a_k, b_k \in \mathbb{R}^m$
Возьмём такое $a' \in \mathbb{R}^m$, что $[a', b] \subset (a, b]$ и $\lambda(a, b] \leqslant \lambda(a', b] + \varepsilon$
Возьмём такое $b'_k \in \mathbb{R}^m$, что $(a_k, b_k] \subset (a_k, b'_k)$ и $\lambda(a_k, b'_k] < \lambda(a_k, b_k] + \frac{\varepsilon}{2^k}$
$[a', b] \subset (a, b] \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k] \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} (a_k, b'_k)$. Выберем конечное подпокрытие,
тогда $(a', b] \subset [a', b] \subset \bigcup\limits_{k=1}^{n} (a_k, b'_k) \subset \bigcup\limits_{k=1}^{n} (a_k, b'_k]$
λ — объём $\Rightarrow$ конечн. полуадд. $\quad \lambda(a', b] \leqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \lambda(a_k, b'_k] \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} (\lambda(a_k, b'_k]) \Rightarrow$
$\lambda(a,b] - \varepsilon \leqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \lambda(a_k,b'_k] \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} \left(\lambda(a_k, b_k] + \dfrac{\varepsilon}{2^k}\right) = \varepsilon + \sum\limits_{k=1}^{\infty} \lambda(a_k, b_k]$ и $\varepsilon \to 0$ ■

Определение : Мера Лебега

Мера Лебега — стандартное продолжение классического объёма. $\mathcal{L}^m$ — σ-алгебра, на которой задана мера Лебега. Мн-во из $\mathcal{L}^m$ называется измеримыми (относительно меры Лебега)

Замечание

$A \in \mathcal{L}^m$

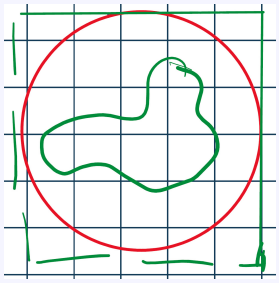
$\lambda A = \inf \left\{ \sum\limits_{k=1}^{\infty} vol P_k : P_k \text{ — ячейка и } A \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k \right\}$, где vol — классический объем.

Свойства : меры Лебега

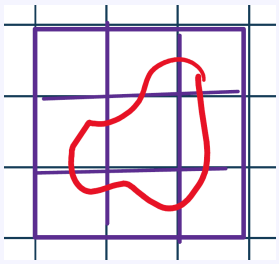
1. Открытые мн-ва измеримы. Мера непустого открытого мн-ва > 0
   Д-во: G — открытое $\neq \varnothing \Rightarrow \exists a \in G \Rightarrow \exists r > 0 : \overline{B}_r(a) \subset G$
   $\Rightarrow$ кубич. ячейка $K \subset G \Rightarrow \underset{\vee}{\lambda K}_{0} \leqslant \lambda G$

2. Замкнутые мн-ва измеримы. Мера одной точки равна 0
   Д-во: $\{b\} \subset P_\varepsilon \Rightarrow \lambda\{b\} = \lambda P_\varepsilon = \varepsilon^m \Rightarrow \lambda\{b\} = 0$

3. Мера ограниченного измеримого множества конечна



4. Любое измеримое множество — объединение множеств конечной меры



5. Если $E \subset \mathbb{R}^m$ и $\forall \varepsilon > 0$, найдутся такие $A_\varepsilon \subset E \subset B_\varepsilon$, т.ч. $A_\varepsilon, B_\varepsilon \in \mathcal{L}^m$ и $\lambda(B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon) < \varepsilon$.
   Тогда E — измеримо
   Замечание: Это свойство есть у любой полной меры
   Д-во: $\varepsilon = \frac{1}{n}$ $\quad A = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_{\frac{1}{n}}$ и $B = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} B_{\frac{1}{n}}$ — измеримые, а также $A \subset E \subset B$
   $B \setminus A \subset B_{\frac{1}{n}} \setminus A_{\frac{1}{n}}$, т.к. $B \subset B_{\frac{1}{n}}$ $A \supset A_{\frac{1}{n}}$
   $\lambda(B \setminus A) \leqslant \lambda(B_{\frac{1}{n}} \setminus A_{\frac{1}{n}}) < \frac{1}{n} \Rightarrow \lambda(B \setminus A) = 0$
   $E \setminus A \subset B \setminus A$ и $\lambda(B \setminus A) = 0 \underset{\text{полнота}}{\Rightarrow} E \setminus A$ — измер. $\Rightarrow E = \underset{\text{изм}}{A} \sqcup \underset{\text{изм.}}{E \setminus A}$ — измер.

6. Если $E \subset \mathbb{R}^m$ и $\forall \varepsilon > 0$ найдется такое $B_\varepsilon \in \mathcal{L}^m$, что $E \subset B_\varepsilon$ и $\lambda B_\varepsilon < \varepsilon$, то E — изм. и $\lambda E = 0$
   Д-во: $A_\varepsilon = \varnothing \underset{\text{п.5}}{\Rightarrow} E$ — измер. $\Rightarrow \lambda E \leqslant \lambda B_\varepsilon < \varepsilon \Rightarrow \lambda E = 0$

18. ! Свойства меры Лебега 7–15 (про множества нулевой меры). Примеры несчетных множеств нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$ при всех m.

Свойства : меры Лебега

7. Счётное объединение множеств нулевой меры — измеримо и имеет нулевую меру

8. Счётное множество измеримо и имеет меру 0

9. Если $\lambda E = 0$, то $\operatorname{Int} E = \varnothing$
   Д-во: От противного. Если $a \in \operatorname{Int} E$, то $B_r(a) \subset E \Rightarrow \lambda B_r(a) \underset{\vee}{\geqslant} \lambda E$ — противоречие
   0

10. Если $\lambda E = 0$ и $\varepsilon > 0$, то найдутся такие кубические ячейки Q_k, что $E \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} Q_k$ и $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \lambda Q_k < \varepsilon$
    Д-во: $0 = \lambda E = \inf \left\{ \sum\limits_{k=1}^{\infty} \lambda P_k : P_k \in \mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}} \text{ и } E \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k \right\}$
    Выберем такие $P_k \in \mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}}$, что $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \varepsilon$ и $E \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k$ длины сторон P_k рацион. $\frac{a_1}{b}, \frac{a_2}{b} \dots \frac{a_m}{b}$
    нарезаем на кубич. ячейки со стороной $\frac{1}{b}$

11. $c \in \mathbb{R} \quad H_k(c) = \{x \in \mathbb{R}^m : x_k = 0\} \quad$ Тогда $\lambda H_k(c) = 0$
    $n-1$ - мерная гиперплоскость
    Д-во $\quad A_n = H_k(c) \cap (-n, n]^m \Rightarrow H_k(c) = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$
    Достаточно д-ть, что $\lambda A_n = 0$

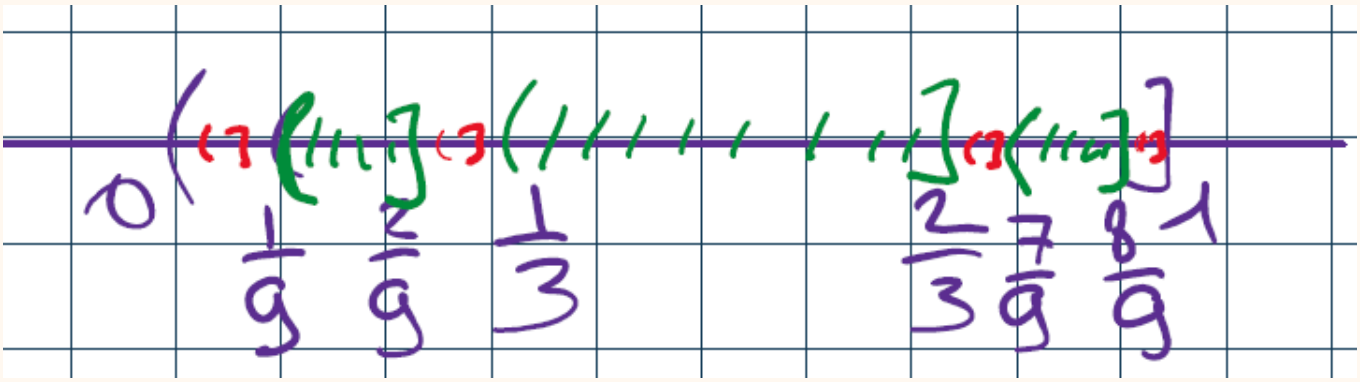
$$A_n \subset \underbrace{(-n,n] \times \dots (-n,n] \times \overbrace{(c-\varepsilon, c]}^{k\text{-е место}} \times (-n,n] \times \dots \times (-n,n]}_{\lambda = 2\varepsilon \cdot (2n)^{m-1}}$$

12. Любое множество, содержащееся в не более чем счётном объединении таких гиперплоскостей, имеет нулевую меру

13. $\lambda(a,b) \underset{\leqslant}{=} \lambda(a,b] \underset{\leqslant}{=} \lambda[a,b] \quad$ (по включ.) $\qquad \lambda[a,b] \leqslant \lambda(a,b)$ — ?
    $[a,b] \setminus (a,b)$ — подмн-во конечного объединения гиперплоскостей из п. 11

Замечание

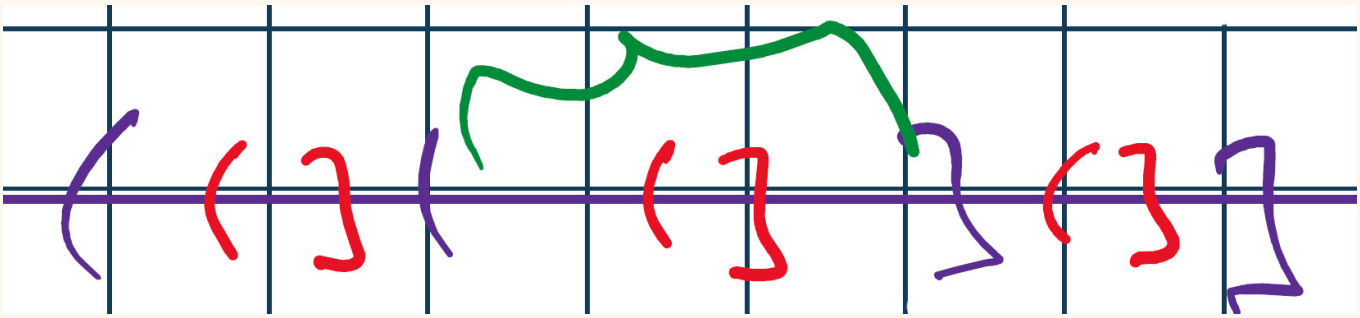
1. Сущ. несчетное мн-во нулевой меры
$m \geqslant 2$ $H_1(0)$
$m = 1$ Канторово мн-во



Выкидываем полуинтервалы. То, что осталось — канторово множествово

$$\lambda K + \underbrace{\sum \lambda \text{ выкин. полуинт.}}_{\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{9}+4\cdot\frac{1}{27}+\ldots} = 1 \qquad = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{3}} = 1 \Rightarrow \lambda K = 0$$

Что происходит в троичной системе счисления?
$0{,}22\ldots = 1{,}000\ldots$
Выкинем числа с нулем в периоде. Тогда числу из $(0;1]$ однозначно сопоставл. послед-ть из $0, 1, 2$



числа, у которых первая цифра после запятой 1
числа, у которых вторая цифра после запятой 1
т.е. Канторово мн-во — мн-во без 1 в троичной записи. Биекция K и $(0, 1]$ двойки заменяем на единицы и говорим, что теперь двоичная запись.
2. Существуют неизмеримые множества. Более того, любое множество с положительной мерой содержит неизмеримое подмножество.

19. Регулярность меры Лебега. Следствия.

Теорема : регулярность меры Лебега

$E \in \mathcal{L}^m$ и $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists G$ — открытое и $\supset E$, т.ч. $\lambda(G \setminus E) < \varepsilon$

Доказательство. Случай $\lambda E < +\infty$

$\lambda E = \inf \left\{ \sum\limits_{k=1}^{\infty} \lambda P_k : P_k \text{ — ячейки и } E \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k \right\}$

Выберем такие ячейки, что $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \lambda E + \varepsilon$ и $E \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} P_k \subset \underbrace{\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} (a_k, b'_k)}_{G}$

$P_k = (a_k, b_k] \subset (a_k, b'_k)$

Выберем $b'_k \in \mathbb{R}^m$ так, что $\lambda(a_k, b'_k) < \lambda P_k + \dfrac{\varepsilon}{2^k}$

$G \supset E$ и G — открытое

$$\lambda G \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(a_k, b'_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\lambda P_k + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = \varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \lambda E + \varepsilon \Rightarrow \lambda(G \setminus E) = \lambda G - \lambda E < 2\varepsilon$$

Случай $\lambda E = +\infty$. Тогда $E = \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k$, т.ч. $\lambda E_k < +\infty$

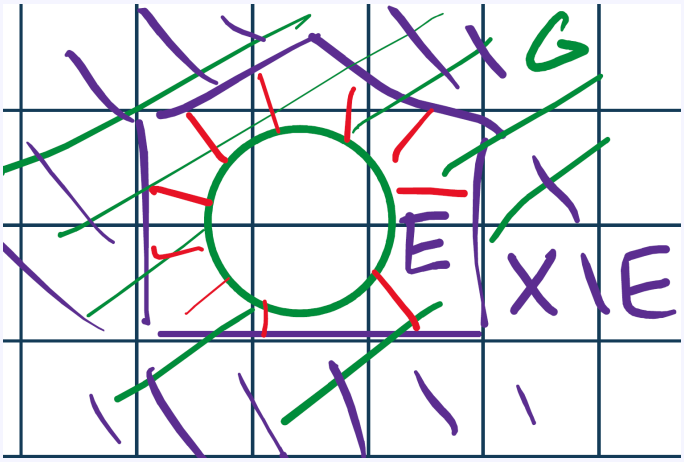
По предыдущему случаю найдется $\underset{\text{откр.}}{G_k} \supset E_k$, т.ч. $\lambda(G_k \setminus E_k) < \dfrac{\varepsilon}{2^k}$

$G = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} G_k \supset \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k = E$

$G \setminus E \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} G_k \setminus E_k \Rightarrow \lambda(G \setminus E) \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} \lambda(G_k \setminus E_k) < \sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$ ■

Следствие

1. $E \in \mathcal{L}^m$ и $\varepsilon > 0$. Тогда найдется F — замкнутое $\subset E$, т.ч. $\lambda(E \setminus F) < \varepsilon$
Док-во: Подставляем $X \setminus E$ в теорему. Берём $\underset{\text{откр.}}{G} \supset X \setminus E$
и $\lambda(\underbrace{G \setminus (X \setminus E)}_{\substack{E \setminus (X \setminus G) \\ \text{замкн.}}}) < \varepsilon$ тогда $F = X \setminus G$ и $F \subset E$



2. $E \in \mathcal{L}^m$ Тогда ① $\lambda E = \inf\{\lambda G : G$ — открытое и $E \subset G\}$
② $\lambda E = \sup\{\lambda F : F$ — замкнутое и $E \supset F\}$
③ $\lambda E = \sup\{\lambda K : K$ — компакт и $K \subset E\}$
Док-во: ① для G из теоремы $\lambda(G \setminus E) < \varepsilon \Rightarrow \lambda G \leqslant \lambda E + \varepsilon \Rightarrow \lambda E = \inf$
$\vee$
λE
② также, только F из следствия
③ F — замкнутое мн-во $\lambda F = \lim\limits_{n \to \infty} \lambda(\underbrace{F \cap [-n; n]^m}_{\text{компакты}})$ т.к. непрерывность меры снизу

3. $E \in \mathcal{L}^m$. Тогда сущ. компакты $K_1 \subset K_2 \subset \ldots$ и e — мн-во нулевой меры, т.ч. $E = e \cup \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} K_n$

Д-во: (случай $\lambda E < +\infty$) По ③ возьмём послед. компактов $K_n \subset E$, т.ч. $\lambda K_n \to \lambda E$

$e := E \setminus \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} K_n \subset E \setminus K_n \Rightarrow \lambda e \leqslant \lambda(E \setminus K_n) = \lambda E - \lambda K_n \to 0 \Rightarrow \lambda e = 0$

$K'_n = \bigcup\limits_{j=1}^{n} K_j$ — вложенные компакты.

Случай $\lambda E = +\infty$ $E = \bigsqcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$, где $\lambda E_n < +\infty$

По E_n строим $K_{n1} \subset K_{n2} \subset \ldots$ и e_n т.ч. $\lambda e_n = 0$ и $E_n = e_n \cup \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} K_{nj}$

$$E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(e_n \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} K_{nj} \right) = \underbrace{\bigcup_{n=1}^{\infty} e_n}_{e} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} K_{nj}$$

20. ! Инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Единственность такой меры. Инвариантность меры Лебега относительно движения.

Теорема : инвариантность относительно сдвига

λ — инвариант отн-но сдвига, т.е. сдвиг мн-ва не меняет ни измеримость, ни меру

Доказательство. v — вектор сдвига. $\mu E = \lambda(E + v)$
на ячейках $\lambda = \mu$, а по единственности продолжения $\mu = \lambda$ везде ■

Теорема

Пусть μ — мера на $\mathcal{L}^m$ со свойствами
1) μ — инвариантна относительно сдвига
2) μ конечна на ячейках $\quad (= \mu$ конечна на огр. измеримых мн-вах)
Тогда $\exists k \in [0; +\infty)$, т.ч. $\mu E = k\lambda E \quad \forall E \in \mathcal{L}^m$

Доказательство. Случай $\mu Q = 1$, где $Q = (0, 1]^m$
Проверим, что тогда $\mu = \lambda$ на $\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}}$. $Q_n := \left(0; \frac{1}{n}\right]^m \quad \lambda Q_n = \frac{1}{n^m} \quad \mu Q_n = \frac{1}{n^m}$, т.к. Q нарезается на n^m сдвигов $Q_n \Rightarrow \lambda Q_n = \mu Q_n$, но любую ячейку из $\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}}$ можно собрать из сдвигов таких кубиков $\Rightarrow \lambda$ и μ совпадают на $\mathcal{P}^m_{\mathbb{Q}} \underset{\text{ед-сть прод.}}{\Rightarrow} \lambda$ и μ совпадают на $\mathcal{L}^m$

Случай $\mu Q > 0 \qquad \widetilde{\mu} E = \frac{\mu E}{\mu Q}, k = \mu Q$ и $\widetilde{\mu}$ подходит под случай 1 $\Rightarrow \widetilde{\mu} = \lambda = \frac{\mu}{k}$

Случай $\mu Q = 0 \quad \mathbb{R}^m$ — счетное объединение сдвигов $Q \Rightarrow \mu\mathbb{R}^m = 0 \Rightarrow k = 0$ ■

Теорема

G — открытое, $G \subset \mathbb{R}^m$. $\Phi : G \to \mathbb{R}^m$, непрерывно дифф. Тогда

1. Если $\lambda e = 0$, то $\lambda(\Phi(e)) = 0$
2. Если E — измеримо, то $\Phi(E)$ — измеримо

Доказательство. 1. случай 1. $e \subset \overset{\text{ячейка}}{P} \subset \operatorname{Cl} P \subset G$
Φ — непр. дифф. $\Rightarrow \|\Phi'\|$ — непр.
$\operatorname{Cl} P$ — компакт
$\Big\} \Rightarrow \|\Phi'\|$ огр. на $\operatorname{Cl} P$, т.е. $\|\|\Phi'(x)\| \leqslant M \quad \forall x \in \operatorname{Cl} P$

Возьмем $\varepsilon > 0$ и покроем e кубическими ячейками $Q_j : e \subset \bigcup\limits_{j=1}^{n} Q_j$, т.ч. $\sum\limits_{j=1}^{n} \lambda Q_j < \varepsilon$

Если x и $y \in \operatorname{Cl} P$, то $\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leqslant M\|x - y\|$
Пусть h_j длина ребра Q_j. Возьмем x и $y \in Q_j$ тогда $\|x - y\| \leqslant \sqrt{m} \cdot h_j \Rightarrow \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leqslant M\sqrt{m} \cdot h_j \Rightarrow$ $\Phi(Q_j)$ лежит в шаре радиуса $M\sqrt{m}h_j \Rightarrow \Phi(Q_j)$ лежит в кубической ячейке со стороной $2M\sqrt{m}h_j$.
$\widetilde{Q}_j$ — такая ячейка. Следовательно, $\Phi(e) \subset \bigcup\limits_{j=1}^{n} \Phi(Q_j) \subset \bigcup\limits_{j=1}^{n} \widetilde{Q}_j$

Оценим $\sum\limits_{j=1}^{n} \lambda\widetilde{Q}_j = \sum\limits_{j=1}^{n} (2M\sqrt{m}h_j)^m = (2M\sqrt{m}h_j)^m \sum\limits_{j=1}^{n} h_j^m < \varepsilon(2M\sqrt{m}h_j)^m \Rightarrow \lambda(\Phi(e)) = 0$

случай 2. $e \subset G, G = \bigsqcup\limits_{j=1}^{\infty} P_j, P_j$ — ячейки, т.ч. $\mathrm{Cl}\, P_j \subset G, e = \bigsqcup\limits_{j=1}^{\infty} (e \cap P_j)$ тогда $e \cap P_j$ подходит под случай 1 $\Rightarrow \lambda(\Phi(e \cap P_j)) = 0$

$\Phi(e) = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} \Phi(e \cap P_j) \Rightarrow \lambda(\Phi(e)) \leqslant \sum\limits_{j=1}^{\infty} \lambda(\Phi(e \cap P_j)) = 0$

2. E — измеримо $\Rightarrow$ найдутся компакты K_j, т.ч. $E = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} K_j \cup e$, где $\lambda e = 0$

$\Rightarrow \Phi(E) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{\Phi(K_j)}_{\text{компакт} \Rightarrow \text{измерим}} \cup \underbrace{\Phi(e)}_{\text{измерим по п.1}}$ ■

Теорема

λ — инварианта относительно движения.

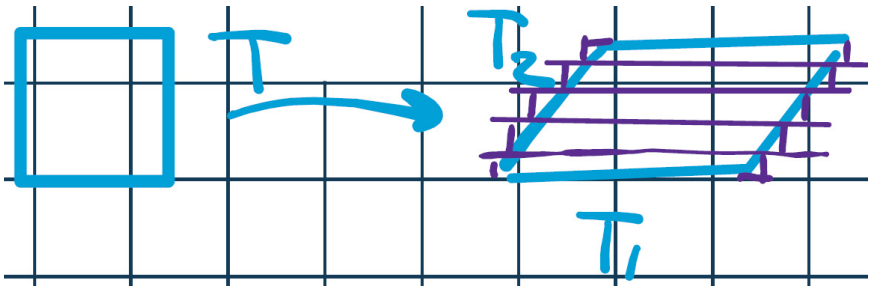
Доказательство. Любое движение — композиция сдвига и поворота. Надо доказать про повороты.
U — поворот. Определим на $\mathcal{L}^m$ меру μ
$\mu A = \lambda(UA)$ — мера, μ инвариантно относительно сдвигов
$\mu(A + v) = \lambda(U(A + v)) = \lambda(UA + Uv) = \lambda(UA) = \mu A$
μ конечна на огранич. измер. множествах. Тогда по теореме найдется $k \in [0, +\infty)$, т.ч. $\mu A = k \cdot \lambda A \quad \forall A \in \mathcal{L}^m$
Осталось понять, что $k = 1$. Подставим в качестве A шар единичного радиуса. Тогда $UA = A \Rightarrow k = 1$ ■

21. Сохранение измеримости при непрерывно дифференцируемых отображениях. Изменение меры Лебега при линейном отображении. Пример неизмеримого множества в $\mathbb{R}$.

Теорема : об изменении меры Лебега при линейном отображении

$T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ линейное, $E \in \mathcal{L}^m$. Тогда $\lambda(T(E)) = |\det T| \cdot \lambda E$

Доказательство. $\mu A = \lambda(T(A))$
μ инвариантно относительно сдвигов; μ конечна на ограниченных множествах. Тогда найдется $k \in [0, +\infty)$, т.ч. $\mu A = k \cdot \lambda A \quad \forall A \in \mathcal{L}^m$
Надо найти k. Подставим в качестве A единичный куб Q, $\mu Q = \lambda(T(Q))$



■

Пример : неизмеримого множества в $\mathbb{R}$

Рассморим отношение эквивалентности $x \sim y$, если $x - y \in \mathbb{Q}$, тогда $\mathbb{R}$ разбилась на классы эквивалентности. В каждом классе возьмем по одному представителю (можно считать, что они все из [0,1])
E — множество этих представителей. Докажем, что E не может быть измеримым. От противного. Пусть E измеримо.
Случай $\lambda e = 0$. $\mathbb{R} = \bigsqcup\limits_{q \in \mathbb{Q}} (E + q)$
$(E + q) \cap (E + q') \neq \varnothing \Rightarrow x \in E + q$ и $x \in E + q' \Rightarrow x - q, x - q' \in E$, но они в одном классе эквивалентности.
$+\infty = \lambda\mathbb{R} = \sum\limits_{q \in \mathbb{Q}} \underbrace{\lambda(E + q)}_{0} = 0$
Случай $\lambda E > 0$. $\bigsqcup\limits_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leqslant q \leqslant 1}} (E + q) \subset [0,2]$
$\lambda(\bigsqcup\limits_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leqslant q \leqslant 1}} (E + q)) \leqslant \lambda[0,2] = 2$
$\lambda(\bigsqcup\limits_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leqslant q \leqslant 1}} (E + q)) = \sum\limits_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leqslant q \leqslant 1}} \lambda(E + q) = \sum\limits_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leqslant q \leqslant 1}} \lambda E = +\infty$

22. ! Измеримые функции: примеры, эквивалентные определения, свойства.

Определение

$f : E \to \overline{\mathbb{R}}$
$E = \{f < a\} = \{x \in E : f(x) < a\} = f^{-1}([-\infty, a))$
$E = \{f \leqslant a\} = \{x \in E : f(x) \leqslant a\} = f^{-1}([-\infty, a])$
$E = \{f > a\} = \{x \in E : f(x) > a\} = f^{-1}([a, +\infty))$
$E = \{f \geqslant a\} = \{x \in E : f(x) \geqslant a\} = f^{-1}([a, +\infty])$
множества Лебега для функции f

Замечание

Дальше считаем, что все меры заданы на σ-алгебрах.
Измеримыми называем те множетсва, на которых определена мера.

Теорема

$f : E \to \overline{\mathbb{R}}, E$ — измеримое. Следующие условия равносильны:

1. $E\{f < a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
2. $E\{f \leqslant a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
3. $E\{f > a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
4. $E\{f \geqslant a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$

Доказательство. $1 \Leftrightarrow 4, E\{f \geqslant a\} = E \setminus E\{f < a\}$, аналогично $2 \Leftrightarrow 3$

$2 \Rightarrow 1$ $E\{f < a\} = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E\left\{f \geqslant a - \dfrac{1}{n}\right\}$

$4 \Rightarrow 3$ $E\{f > a\} = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E\left\{f \geqslant a + \dfrac{1}{n}\right\}$ ■

Определение

$f : E \to \overline{\mathbb{R}}, f$ измерима, если все ее Лебеговы множества $\forall a \in \mathbb{R}$ измеримы.

Пример

1. Константа
2. Характеристическая функция измеримого множества.
   $\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{если } x \in A \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$, $E\{\mathbb{1}_A < 1\} = \varnothing$ или $E \setminus A$ или E
3. $f \in C(\mathbb{R}^m)$ измерима относительно меры Лебега
   $\mathbb{R}^m\{f < a\} = f^{-1}(-\infty, a)$ — открытое $\Rightarrow$ измеримое

Свойства : измеримых функций

1. $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ — измерима $\Rightarrow$ E — измеримо
   $E = E\{f < a\} \cup E\{f \geqslant a\}$
2. $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ — измерима и $E \supset E_0$ — измеримо $\Rightarrow$ $f\big|_{E_0}$ — измерима
   $E_0\{f < a\} = E_0 \cap E\{f < a\}$
3. $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ — измерима $\Rightarrow$ прообраз любого промежутка измерим
   $E_0\{a < f < b\} = E\{f > a\} \cap E\{f < b\}$
4. Если $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то $-f$ и $|f|$ измеримы.
   $E\{-f < a\} = E\{f > -a\}$ $\quad E\{|f| \leqslant a\} = \begin{cases} \varnothing & \text{если } a < 0 \\ E\{-a \leqslant f \leqslant a\} & \text{если } a \geqslant 0 \end{cases}$
5. Если $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то прообраз любого открытого измерим
   $G \subset \mathbb{R}$ открытое $\Rightarrow G = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j]$
   $f^{-1}(G) = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{f^{-1}(a_j, b_j]}_{\text{измеримы, по п.3}}$
6. Если $f, g : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы, то $\max f, g$ и $\min f, g$ измеримы
   $E\{\max f,g < a\} = E\{f < a\} \cap E\{g < a\}$
7. Если $f_1, f_2, \ldots, f_n : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы, то $\max f_1,f_2, \ldots, f_n$ и $\min f_1,f_2, \ldots, f_n$ измеримы.
8. Если $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то $f_+ = \max\{f,0\}$ и $f_- = \max\{-f,0\}$ измеримы.
9. $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $\quad f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ и $f\big|_{E_n}$ измеримы $\forall n \in \mathbb{N}$. Тогда f измерима.
   $E\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\{f < a\}$
10. Пусть наша σ-алгебра была $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая. Тогда существует $g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, т.ч. $f = g\big|_E$
    $g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{при } x \in E \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$ тогда $g\big|_E = f$ — измер. и $g\big|_{x \setminus E}$ — константа $\Rightarrow$ измерима.

23. Измеримость $\inf f_n, \sup f_n, \underline{\lim}\, f_n, \overline{\lim}\, f_n, \lim f_n$. Измеримость функций $\varphi \circ f$.

Теорема

$f_1, f_2, \ldots : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримые. Тогда

1. $\sup f_n$ и $\inf f_n$ — измеримые.
2. $\overline{\lim}\, f_n$ и $\underline{\lim}\, f_n$ — измеримые.
3. Если сущетсвует $\lim f_n$ (поточечный предел), то $\lim f_n$ — измерим.

Доказательство. 1. $E\{\sup f_n > a\} = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E\{f_n > a\}$; $E\{\inf f_n < a\} = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E\{f_n < a\}$

2. $\overline{\lim}\, f_n = \inf\limits_n \underbrace{\sup\limits_{k \geqslant n} f_k}_{\text{изм. по п.1}}$ $\quad \underline{\lim}\, f_n = \inf\limits_n \sup\limits_{k \geqslant n} f_k$

3. В этом случае $\lim f_n = \overline{\lim}\, f_n$ ■

Теорема

$f : E \to H \subset \mathbb{R}^m, \varphi \in C(H), f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}$, $f_1, f_2, \ldots, f_m$ измеримы. Тогда $\varphi \circ f$ измерима.

Доказательство. Рассмотрим $E\{\varphi \circ f < a\} = f^{-1}(\underbrace{\varphi^{-1}(-\infty, a)}_{\text{открыто в } H}) = f^{-1}(G)$

Тогда $\varphi^{-1}(-\infty, a) = H \cap G$, где G — некоторое откр. в $\mathbb{R}^m$. Надо доказать, что $f^{-1}(G)$ — измеримо. G — счетное объединение ячеек, поэтому достаточно понять для ячейки $(a,b]$, что $f^{-1}(a,b]$ — измеримо.

$$f^{-1}(a,b] = \{x \in E : f(x) \in (a,b]\} = \{x \in E : f_j(x) \in (a_j, b_j] \text{ при } j = 1, 2, \ldots, m\} = \bigcap_{j=1}^{m} E\{a_j < f_j, \leqslant b_j\}$$

■

24. Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывных функций.

Определение : Арифметические операции с $\pm\infty$

1. $x \neq 0, x \in \overline{\mathbb{R}}$
   $x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$, если $x > 0$
   $x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$, если $x < 0$
2. $x \in \overline{\mathbb{R}}$
   $x \cdot 0 = 0$ (в том числе и $\pm\infty \cdot 0 = 0$)
3. $x \in \mathbb{R}$
   $x + (\pm\infty) = \pm\infty$
   $x - (\pm\infty) = \mp\infty$
4. $(+\infty) - (+\infty) = (-\infty) - (-\infty) = (+\infty) - (-\infty) = 0$
5. $x \in \overline{\mathbb{R}}$
   $\dfrac{x}{\pm\infty} = 0$ (в том числе и $\dfrac{\pm\infty}{\pm\infty} = 0$)

Замечание

Деление на 0 по-прежнему не определено.

Теорема

1. Сумма и произведение измеримых функций — измеримая функция
2. $f : E \to H \subset \mathbb{R}$ измерима, $\varphi : H \to \mathbb{R}$ непрерывна $\Rightarrow \varphi \circ f$ — измерима.
3. $f \geqslant 0, f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, $p > 0$. Тогда f^p — измерима (считаем, что $(+\infty)^p = +\infty$)
4. $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима. Тогда $\dfrac{1}{f}$ измерима на $E\{f \neq 0\}$

Доказательство. 1. $f, g : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы.
Если все значения конечны, то $f + g = \varphi(f,g)$, где $\varphi(x,y) = x + y$ — непрерывная функция будет измеримой.
Общий случай. $E\{f = +\infty\}, E\{f = -\infty\}$ и $E\{f \in \mathbb{R}\}$; $E\{g = +\infty\}, E\{g = -\infty\}$ и $E\{g \in \mathbb{R}\}$
На $E\{f \in \mathbb{R}\} \cup E\{g \in \mathbb{R}\}$ функция $f + g$ измерима. На остальных пересечение $f + g$ — константа.
2. Частный случай
3. $E\{f^p < a\} = \begin{cases} \varnothing & \text{если } a \leqslant 0 \\ E\{f \leqslant a^{1/p}\} & \text{если } a > 0 \end{cases}$
4. $E_0 = E\{f \neq 0\}$
$E\{f = \pm\infty\}$ $E\{f \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$, на множестве $\mathbb{R} \setminus \{0\} : \varphi(x) = \dfrac{1}{x}$ и $\dfrac{1}{f} = \varphi \circ f$ ■

Следствие

1. Сумма и произведение конечного числа измеримых функций — измеримая функция.
2. Натуральная степень измеримой функции — измеримая функция.
3. Линейная комбинация измеримых функций — измеримая функция.

Теорема

$E \subset \mathbb{R}^m$ измеримое, $f \in C(E)$. Тогда f измерима относительно борелевской (и лебеговской) σ-алгебры

Доказательство. $E\{f < a\} = f^{-1}(-\infty, a)$ — открытое в E множество $\Rightarrow f^{-1}(-\infty, a) = E \cap G$, где G — некоторые открытые в $\mathbb{R}^m$. А E изм. по условию, G изм. т.к. открыто ■

25. ! Простые функции. Свойства. Приближение измеримой функции простыми.

Определение

Измеримая функция называется простой, если она принимает лишь конечное число значений и среди них нет $\pm\infty$

Определение

$f : E \to \mathbb{R}$ простая функция. $E = \bigsqcup_{k=1}^{n} E_k$ — допустимое разбиение, если $f\big|_{E_k}$ — постоянные функции $\forall k$ и E_k — измер. $\forall k$

Свойства : простых функций

1. $E = \bigsqcup_{k=1}^{n} E_k$, где E_k измеримы. Если $f\big|_{E_k}$ — постоянна $\forall k$, то f — простая.
2. Для любых двух простых функций есть общее допустимое разбиение.
3. Сумма и произведение простых функций — простая функция.
4. Линейная комбинация простых функций — простая
5. Максимум и минимум конечного числа простых — простая.

Теорема : о приближении измеримой функции простыми

$f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, $f \geqslant 0$. Тогда существует такая последовательность простых функций $\varphi_n : E \to \mathbb{R}$, что $0 \leqslant \varphi_1 \leqslant \varphi_2 \leqslant \varphi_3 \leqslant \dots$ и $\lim \varphi_n = f$. Если f — ограниченная функция, то $\varphi_n \rightrightarrows f$ на E

Доказательство. $\delta_k = \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right)$ при $k = 0,1,\dots n^2 - 1$

$\delta_{n^2} = [n, +\infty] \quad [0, +\infty] = \bigsqcup_{k=0}^{n^2} \delta_k$

$E_k = f^{-1}(\delta_k)$ — измеримые множества. Положим, $\varphi_n(x) = \frac{k}{n}$ при $x \in E_k$. Тогда $\varphi_n(x) \leqslant f(x) \quad \forall x$

рисунок

Проверим, что $\lim\limits_{n\to+\infty} \varphi_n(x) = f(x)$

Если $f(x) = +\infty$, то x из прообраза луча $\Rightarrow \varphi_n(x) = n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty = f(x)$

Если $f(x) < +\infty$, то при больших $n\,x$ не в прообразе луча $\Rightarrow \varphi_n(x) + \frac{1}{n} > f(x) \geqslant \varphi_n(x)$

т.е. $|f(x) - \varphi_n(x)| < \frac{1}{n}$

Что делать с монотонностью?

$\varphi_1 \leqslant \varphi_2 \leqslant \varphi_4 \leqslant \varphi_8 \leqslant \varphi_{16} \leqslant \dots; \quad \varphi_n \leqslant \varphi_{2n}$

Если $\varphi_n(x) = \frac{k}{n}$ т.е. $\frac{k}{n} \leqslant f(x) < \frac{k+1}{n}$

если $\frac{k}{n} \leqslant f(x) < \frac{2k+1}{2n}$, то $\varphi_{2n}(x) = \frac{k}{n}$

$\frac{2k+1}{2n} \leqslant f(x) < \frac{k+1}{n}$, то $\varphi_{2n}(x) = \frac{2k+1}{2n}$ ■

26. ! Различные виды сходимости последовательности функций. П.в. единственность предела.

Замечание : напоминание

$f_n, f : E \to \overline{\mathbb{R}}$
f_n сходится к f поточечно, если $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in E$
f_n сходится к f равномерно на E, если $\sup\limits_{x\in E} |f_n(x) - f(x)| \to 0$
Равномерная сходимость $\Rightarrow$ поточечная сходимость.

Замечание : обозначение

$\mathscr{Z}(E,\mu)$ — класс измеримых функций $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$, т.ч. $\mu E\{f = \pm\infty\} = 0$

Определение

$f, f_n : E \to \overline{\mathbb{R}}$ f_n сходится к f почти везде, если существует $e \subset E$, т.ч. $\mu e = 0$ и на $E \setminus e$ f_n сходится к f поточечно.

Определение

$f_n, f \in \mathscr{Z}(E,\mu)$, f_n сходится к f по мере μ $f_n \xrightarrow{\mu} f$ если $\forall \varepsilon > 0 \quad \mu E\{|f_n - f| > \varepsilon\} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Утверждение

1. Если f_n сходится к f п.в. и f_n сходится к g п.в., то $\mu E\{f \neq g\} = 0$
2. Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \xrightarrow{\mu} g$, то $\mu E\{f \neq g\} = 0$

Доказательство. 1. f_n сходится к f п.в. $\Rightarrow$ существует $e \subset E$, т.ч. $\mu E = 0$ и на $E \setminus e$ f_n сходится к f поточечно.
f_n сходится к g п.в. $\Rightarrow$ существует $\widetilde{e} \subset E$, т.ч. $\mu\widetilde{e} = 0$ и на $E \setminus \widetilde{e}$ f_n сходится к g поточечно.
$\Rightarrow$ на $E \setminus (e \cup \widetilde{e})$ $\lim f_n(x) = f(x) = g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$ при $x \in E \setminus (e \cup \widetilde{e})$ и $\mu(e \cup \widetilde{e}) = 0$ 2. $E\{|f - g| > \varepsilon\}$ и докажем, что его мера $= 0$

$$E\{|f-g|>\varepsilon\} \subset E\left\{|f-f_n|>\frac{\varepsilon}{2}\right\} \cap E\left\{|g-f_n|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

$$\mu E\{|f-g|>\varepsilon\} \leqslant \underbrace{\mu E\{|f-f_n|>\frac{\varepsilon}{2}\}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{}0} + \underbrace{\mu E\{|g-f_n|>\frac{\varepsilon}{2}\}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{}0} \Rightarrow \mu E\{|f-g|>\varepsilon\} = 0$$

$$E\{f \neq g\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \underbrace{E\{|f-g|>\frac{1}{k}\}}_{\text{мн-ва нулевой меры}}$$

■

27. Теорема Лебега о сходимостях. Примеры (существенность условий и необратимость).

Теорема : Лебега

$f_n, f : E \to \mathbb{R}, \mu E < +\infty$ и f_n сходится к f п.в. на E. Тогда f_n сходится к f по мере μ

Доказательство. Занулим все функции на том множестве, где нет сходимости. У подправленных функций сходимость поточечная.
Случай 1. f_n убывают и стремятся к 0. Докажем, что f_n сходится к 0 по мере μ.
Возьмем $\varepsilon > 0. E_n = E\{f_n > \varepsilon\}$ надо доказать, что $\mu E_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

$$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \ldots \overset{\text{непрер. меры сверху}}{\Rightarrow} \mu E_n \to \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\varnothing = 0$$

Случай 2. Общий $\lim f_n(x) = f(x) \Rightarrow \overline{\lim}\,|f_n(x) - f(x)| = 0 \Rightarrow g_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ и убывают
Тогда по сл. 1 $\mu E\{g_n > E\} \to 0$ и $\overline{\lim}\,|f_n(x) - f(x)| = \lim \underbrace{\sup_{k\geqslant n}\{|f_k(x) - f(x)|\}}_{=g_n(x)}$, тогда $\mu E\{|f_n - f| > \varepsilon\} \leqslant \mu E\{g_n > \varepsilon\}$ ■

Замечание

1. Без условия $\mu E < +\infty$ неверно. $E = [0, +\infty), \mu = \lambda_1, f_n = \mathbb{1}_{[n,+\infty)}$
   f_n поточечно сходится к 0, но сходимости по мере нет $\lambda E\{|f_n - f| > \varepsilon\} = \lambda E\{f_n > \varepsilon\} = +\infty$

2. Обратное неверно. Более того существуют такие последовательности f_n сходятся по мере к f, что $\lim f_n(x)$ не существует ни в одной точке.
   $E = [0,1]$ $\mathbb{1}_{[0,1)}$ $\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2})}$ $\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1)}$ $\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{3})}$ $\mathbb{1}_{[\frac{1}{3},\frac{2}{3})}$ $\mathbb{1}_{[\frac{2}{3},1)}$ $\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{4})}\ldots$ сходятся по мере к 0

28. Теорема Рисса. Следствие. Теоремы Егорова, Фреше и Лузина (без док-ва).

Теорема : Рисса

Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$, то существует такая последовательность f_{n_k}, что f_{n_k} сходится к f п.в.

Доказательство. По условию $\mu E\{|f_n - f| > \frac{1}{k}\} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ можно выбрать $n_k > n_{k-1}$ так, что

$\underbrace{\mu E\{|f_{n_k} - f| > \frac{1}{k}\}}_{A_k} < \frac{1}{2^k}; B_n = \bigcup\limits_{k=n}^{\infty} A_k$

$\mu B_n \leqslant \sum\limits_{k=n}^{\infty} \mu A_k \leqslant \sum\limits_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}} \to 0$

$B = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} B_n \quad \mu B \leqslant \mu B_n \to 0 \Rightarrow \mu B = 0$

Покажем, что если $x \notin B$, то $\lim f_{n_k}(x) = f(x)$

$x \notin B \Rightarrow x \notin B_m$ для некоторого $m \Rightarrow x \notin A_k$ при $k \geqslant m$

$|f_{n_k}(x) - f(x)| \leqslant \frac{1}{k}$ при $k \geqslant m \Rightarrow \lim f_{n_k} = f(x)$ ■

Следствие

Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \leqslant g$, то $f \leqslant g$ за исключением множества нулевой меры.

Доказательство. Выбираем f_{n_k} сх-ся к f п.в. и предельный переход в неравенстве. ■

Теорема : Фреше

$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ измеримая относительно Лебеговской σ-алгебры. Тогда сущетсвуют $f_n \in C(\mathbb{R}^m)$, т.ч. f_n сходится к f п.в.

Теорема : Егорова

$f_n, f \in \mathscr{Z}(E, \mu)$ и f_n сходится к f п.в. $\varepsilon > 0, \mu E < +\infty$. Тогда сущетсвует $e \subset E$, т.ч. $\mu e < \varepsilon$ и $f_n \rightrightarrows f$ на $E \setminus e$.

Теорема : Лузина

$E \subset \mathbb{R}^m, f : E \to \mathbb{R}$ измеримая, $\varepsilon > 0$. Тогда существует $e \subset E$, т.ч. $\lambda_m e < \varepsilon$ и $f\big|_{E\setminus e}$ — непрерывная функция.

29. ! Интеграл от простой функции. Свойства. Определение интеграла Лебега. Элементарные свойства интеграла от неотрицательной функции (до теоремы Леви).

Лемма

$f \geqslant 0$ простая.
$A_1, A_2, \ldots, A_m$ — допустимое разбиение. $a_1, a_2, \ldots, a_m$ — соответствующие значения.
$B_1, B_2, \ldots, B_n$ — допустимое разбиение. $b_1, b_2, \ldots, b_n$ — соответствующие значения.
E измеримое множество. Тогда $\sum\limits_{k=1}^{m} a_k \mu\left(E \cap A_k\right) = \sum\limits_{j=1}^{n} b_j \mu(E \cap B_j)$

Доказательство. $\mu(E \cap A_k) = \sum\limits_{j=1}^{n} \mu(E \cap A_k \cap B_j)$

$$\sum_{k=1}^{m} a_k \mu(E \cap A_k) = \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_k \mu(E \cap A_k \cap B_j)$$

$$\sum_{j=1}^{n} b_j \mu(E \cap B_j) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{m} b_k \mu(E \cap A_k \cap B_j)$$

Если $E \cap A \cap B_j \neq \varnothing$, то $a_k = b_j$. Если $E \cap A \cap B_j = \varnothing$, то $\mu(E \cap A_k \cap B_j) = 0$. ■

Определение

$f \geqslant 0$ простая, E — измеримое. Интеграл $\int\limits_E f d\mu = \int\limits_E f(x) d\mu(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k \mu(E \cap A_k)$, где $A_1, A_2, \ldots, A_n$ — допустимое разбиение, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ соответствующие значения.

Свойства

1. $\int\limits_E c d\mu = c \cdot \mu E$
2. Если $0 \leqslant f \leqslant g$ простые, то $\int\limits_E f d\mu \leqslant \int\limits_E g d\mu$
   Берем общие допустимые разбиения.
3. Если $f \geqslant 0$ простая, $c \geqslant 0$, то $\int\limits_E cf d\mu = c \int\limits_E f d\mu$
4. Если $f, g \geqslant 0$, то $\int\limits_E (f+g) d\mu = \int\limits_E f d\mu + \int\limits_E g d\mu$
   Берем все общие допустимые разбиения

Определение

$f \geqslant 0$ измеримая, E — измер. $\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi\text{- простая}, 0 \leqslant \varphi \leqslant f \right\}$

Замечание

Для неотрицательных простых это определение дает тот же результат, что и раньше. См. св-во 2.

Определение

f — измеримая, E — измер. $\int_E f d\mu = \int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu$ если нет $(+\infty) - (+\infty)$
Если $(+\infty) - (+\infty)$, то интеграл не определен.

Свойства : интегралов от неотрицательных измеримых функций

1. Если $0 \leqslant f \leqslant g$, то $\int_E f d\mu \leqslant \int_E g d\mu$ св-во sup
2. Если $\mu E = 0$, то $\int_E f d\mu = 0$ для простых и измеримых это верно
3. $\int_E f d\mu = \int_X \mathbb{1}_E f d\mu$
   $\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ - простая}, 0 \leqslant \varphi \leqslant f \right\}$
   $\int_X \mathbb{1}_E f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu : 0 \leqslant \varphi \leqslant \mathbb{1}_E f, \varphi \text{ - простая} \right\}$
4. Если $A \subset B$ измерим. и $f \geqslant 0$, то $\int_A f d\mu \leqslant \int_B f d\mu$
   $\int_A f d\mu = \int_X \mathbb{1}_A f d\mu \leqslant \int_B f d\mu = \int_X \mathbb{1}_B f d\mu; \quad \mathbb{1}_A f \leqslant \mathbb{1}_B f$

30. ! Теорема Леви.

Теорема : Ле́ви

$f_n \geqslant 0$ измеримые $f_1 \leqslant f_2 \leqslant f_3 \leqslant \ldots$ и $\lim f_n = f$ поточечно. Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_E f_n d\mu = \int\limits_E f d\mu$

Доказательство. $f_n \leqslant f_{n+1} \Rightarrow \int\limits_E f_n d\mu \leqslant \int\limits_E f_{n+1} d\mu \Rightarrow$ существует $L = \lim \int\limits_E f_n d\mu \in \overline{\mathbb{R}}$ $f_n \leqslant f \Rightarrow$ $\int\limits_E f_n d\mu \leqslant \int\limits_E f d\mu \Rightarrow L \leqslant \lim \int\limits_E f d\mu$

Надо доказать, что $L \geqslant \int\limits_E f d\mu = \sup\{\int\limits_E \varphi d\mu : 0 \leqslant \varphi \leqslant f, \varphi \text{ - простая}\}$

Возьмем $0 \leqslant \underbrace{\varphi}_{\text{простая}} \leqslant f$. Надо доказать, что $L \geqslant \int\limits_E \varphi d\mu$

Возьмем $\Theta \in (0,1)$ и докажем, что $L \geqslant \Theta \int\limits_E \varphi d\mu = \int\limits_E \Theta\varphi d\mu$

$E_n = E\{f_n \geqslant \Theta\varphi\}, E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \ldots; \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n = E$

$''\subset''$ очев.

$''\supset''$ берем $x \in E$. Если $\varphi(x) = 0$, то $x \in E_n \quad \forall n$

Если $\varphi(x) > 0$, то $\Theta\varphi(x) < \varphi(x)$

$\lim f_n(x) = f(x) \geqslant \varphi(x) > \Theta\varphi(x) \Rightarrow f_n(x) > \Theta\varphi(x)$ при больших $n \Rightarrow x \in E_n$ при больших n

Берем допустимое разбиение для $\varphi : A_1, A_2, \ldots, A_m \quad a_1, a_2, \ldots, a_m$ — соответствующие значения.

$$\int\limits_E f_n d\mu \geqslant \int\limits_{E_n} f_n d\mu \geqslant \int\limits_{E_n} \Theta\varphi d\mu = \sum_{k=1}^{m} \Theta a_k \mu(E_n \cap A_k)$$

$$\mu(E \cap A_k) \underset{\substack{n\to\infty \\ \text{непрерывность меры снизу}}}{\longrightarrow} \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \cap A_k) = \mu(E \cap A_k)$$

$$L = \lim_{n\to\infty} \int\limits_E f_n d\mu \geqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Theta a_k \mu(E_n \cap A_k) = \text{meow}$$

■

31. Линейность и аддитивность интеграла, положительность интеграла. Интеграл по мере с нбчс числом точечных нагрузок.

Свойства

5. $f,g \geqslant 0$ измер. $\Rightarrow \int_E (f+g)d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$

6. $f \geqslant 0$ измер., $c \geqslant 0 \Rightarrow \int_E cf d\mu = c\int_E f d\mu$

Доказательство. 5. Для простых уже доказали.
По теореме о приближении неотрицательных измеримых функции простыми берем
$0 \leqslant \varphi_1 \leqslant \varphi_2 \leqslant \ldots$, т.ч. $\varphi_n \to f$ поточечно
$0 \leqslant \psi_2 \leqslant \psi_2 \leqslant \ldots$, т.ч. $\psi_n \to g$ поточечно Тогда $o \leqslant \varphi_1 + \psi_1 \leqslant \varphi_2 + \psi_2 \leqslant \ldots$ и $\varphi_n + \psi_n \to f + g$ поточечно
$\underbrace{\int_E (\varphi_n + \psi_n)d\mu}_{\to \int_E (f+g)d\mu} = \underbrace{\int_E \varphi_n d\mu}_{\to \int_E f d\mu} + \underbrace{\int_E \psi_n d\mu}_{\to \int_E g d\mu}$ по т. Леви ■

Свойства

7. $A \cap B = \varnothing$ измер., $f \geqslant 0$ измер.
Тогда $\int_{A\sqcup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$
$\int_{A\sqcup B} f d\mu = \int_X \mathbb{1}_{A\sqcup B} f d\mu$
$\int_A f d\mu + \int_B f d\mu = \int_X \mathbb{1}_A f d\mu + \int_X \mathbb{1}_B f d\mu$
$\mathbb{1}_{A\sqcup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B$

Пример

$t_1,t_2,\ldots \in X, w_1,w_2,\ldots \geqslant 0; \quad \mu A = \sum\limits_{k:t_k\in A} w_k$

$\int_E f d\mu = \sum\limits_{k:t_k\in E} f(t_k)\cdot w_k$
Проверим для $f \geqslant 0$
" $\geqslant$ " $\varphi_n = f\cdot \mathbb{1}_{\{t_1,t_2,\ldots t_n\}} \Rightarrow 0 \leqslant \varphi_n \leqslant f \Rightarrow \int_E f d\mu \geqslant \int_E \varphi_n d\mu$
$\int_E \varphi_n d\mu = \sum\limits_{k=1}^{n} \varphi_n() = \sum\limits_{min}^{max}$

Определение

P — свойство зависящее от точки. P выполнятся при п.в. на E, если $\exists e \subset E$, т.ч. $\mu e = 0$ и P выполняется во всех точках из $E \setminus e$

Замечание

$P_1, P_2, \ldots$ выполняется п.в. на E. Тогда и они все вместе выполняются п.в. на E

32. Неравенство Чебышёва и свойства интеграла, связанные с понятием почти везде.

Теорема : неравенство Чебышёва

$f \geqslant 0$ измеримая, p,$t > 0$. Тогда $\mu E\{f \geqslant t\} \leqslant \dfrac{1}{t^p} \displaystyle\int_E f^p d\mu$

Доказательство. $\displaystyle\int_E f^p d\mu \geqslant \int_{E\{f \geqslant t\}} f^p d\mu \geqslant \int_{E\{f \geqslant t\} t^p d\mu = t^p \mu E\{f \geqslant t\}}$ ■

Свойства : интеграла, связанные с понятием п.в.

1. Если $\displaystyle\int_E |f_n| d\mu < +\infty$, то f п.в. конечна на E
2. Если $\displaystyle\int_E |f| d\mu = 0$, то $f = 0$ п.в. на E

Доказательство. 1. $\mu E\{|f| \geqslant n\} \leqslant \underbrace{\dfrac{1}{n} \displaystyle\int_E |f| d\mu}_{\to 0}$

$E\{|f| = +\infty\} \subset E\{|f| \geqslant n\}$

2. $\mu E\{|f| \geqslant \dfrac{1}{n}\} \leqslant n \cdot \int_E |f| d\mu = 0 \Rightarrow \mu E\{f \geqslant \dfrac{1}{n}\} = 0$

$E\{|f| > 0\} = \displaystyle\bigcap_{n=1}^{\infty} E\{|f| \geqslant \frac{1}{n}\}$ ■

33. Суммируемые функции. Свойства интеграла от суммируемых функций, связанные с неравенствами и линейностью.

Определение : Суммируемая функция

$f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция, она называется суммируемой, если $\int_E f_\pm d\mu < +\infty$

Свойства : суммируемых функций

1. $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима. Тогда f — суммир. $\Leftrightarrow \int_E |f| d\mu < +\infty$ и в этом случае $\left|\int_E f d\mu\right| \leqslant \int_E |f| d\mu$
   „$\Leftarrow$“: $0 \leqslant f_\pm \leqslant |f| \Rightarrow \int_E f_\pm d\mu \leqslant \int_E |f| d\mu < +\infty$
   „$\Rightarrow$“: $|f| = f_+ + f_- \Rightarrow \int_E |f| d\mu = \int_E f_+ d\mu + \int_E f_- d\mu < +\infty$
   Неравенство: $\left|\int_E f d\mu\right| = \left|\int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu\right| \underset{|a-b|\leqslant|a|+|b|}{\leqslant} \left|\int_E f_+ d\mu\right| + \left|\int_E f_- d\mu\right| = \int_E (f_+ + f_-) d\mu = \int_E |f| d\mu$
2. Суммируемая функция п.в. конечна
   $\int_E |f| d\mu < +\infty \Rightarrow |f|$ — п.в. конечна $\Rightarrow f$ п.в. конечна
3. Если f суммируема на A и $B \subset A$, то f суммируема на B
   $\int_B |f| d\mu \leqslant \int_A |f| d\mu < +\infty$
4. Ограниченная измеримая функция суммируема на множестве конечной меры
   $|f| \leqslant M \Rightarrow \int_E |f| d\mu \leqslant \int_E M d\mu = M\mu E < +\infty$
5. Если f,g — суммируемые и $f \leqslant g$, то $\int_E f d\mu \leqslant \int_E g d\mu$
   $f_+ - f_- = f \leqslant g = g_+ - g_- \Rightarrow f_+ + g_- \leqslant g_+ + f_- \Rightarrow \int_E (f_+ + g_-) d\mu \leqslant \int_E (g_+ + f_-) d\mu$
   $\int_E f_+ d\mu + \int_E g_- d\mu \leqslant \int_E g_+ d\mu + \int_E f_- d\mu$
   $\int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu \leqslant \int_E g_+ d\mu - \int_E g_- d\mu \Rightarrow \int_E f d\mu \leqslant \int_E g d\mu$ (все интегралы конечны, поэтому можно переносить)

34. Свойства интеграла от суммируемых функций (аддитивность по множеству, интеграл по сумме мер). Интеграл от комплекснозначной функции. Свойства.

Свойства

6. Аддитивность. $\int_E (f+g)d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$, если f,g суммир. и, в частности, $f+g$ — суммир.

   Суммируемость: $|f+g| \leqslant |f| + |g| \Rightarrow \int_E |f+g| d\mu \leqslant \int_E |f| d\mu + \int_E |g| d\mu < +\infty$

   $h = f+g \Rightarrow h_+ - h_- = h = f+g = f_+ - f_- + g_+ - g_- \Rightarrow h_+ + f_- + g_- = h_- + f_+ + g_+ \Rightarrow$ $\int_E h_+ d\mu + \int_E f_- d\mu + \int_E g_- d\mu = \int_E (h_+ + f_- + g_-) d\mu = \int_E (h_- + f_+ + g_+) d\mu = \int_E h_- d\mu + \int_E f_+ d\mu + \int_E g_+ d\mu$

   и переносим (все интегралы конечны): $\int_E h_+ d\mu - \int_E h_- d\mu = \int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu + \int_E g_+ d\mu - \int_E g_- d\mu$

7. Однородность. f — суммир., $c \in \mathbb{R} \Rightarrow cf$ — суммир. и $\int_E cf d\mu = c \int_E f d\mu$

   Если $c = 0$, то все очевидно.

   Если $c > 0$, то $(cf)_+ = cf_+$ и $(cf)_- = cf_-$ $\int_E (cf)_\pm d\mu = c \int_E f_\pm d\mu$

   Если $c < 0$, то $(cf)_+ = -cf_-$ и $(cf)_- = -cf_+$ $\int_E (cf)_\pm d\mu = -c \int_E f_\mp d\mu$

8. Линейная комбинация суммир. функций — суммир. функция и $\int_E \sum_{k=1}^n c_k f_k d\mu = \sum_{k=1}^n c_k \int_E f_k d\mu$

   Следствие из 6 и 7

Свойства

10. Аддитивность по множеству. $E = \bigcup\limits_{k=1}^{n} E_k$, E_k — измер. множества. Тогда f суммир. на $E \Leftrightarrow f$ суммир. на E_k при $k = 1, \ldots, n$
А если $E = \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} E_k$, то $\int_E f d\mu = \sum\limits_{k=1}^{n} \int_{E_k} f d\mu$
$\int_{E_k} f d\mu = \int_E \mathbb{1}_{E_k} f d\mu$
$\mathbb{1}_{E_k} \leqslant \mathbb{1}_E \leqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{E_k} \Rightarrow \mathbb{1}_{E_k}|f| \leqslant \mathbb{1}_E|f| \leqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{E_k}|f| \Rightarrow$
$\int_{E_k} |f| d\mu = \int_E \mathbb{1}_{E_k}|f| d\mu \leqslant \int_E \mathbb{1}_E|f| d\mu = \int_E |f| d\mu \leqslant \sum\limits_{k=1}^{n} \int_E \mathbb{1}_{E_k}|f| d\mu = \sum\limits_{k=1}^{n} \int_{E_k} |f| d\mu$
Если $E = \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} E_k$, то $\mathbb{1}_E = \sum\limits_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{E_k} \Rightarrow \mathbb{1}_E f = \sum\limits_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{E_k} f$ и интегрируем

11. Интегрирование по сумме мер. μ_1 и μ_2 — меры, заданные на одной σ-алгебре, $\mu = \mu_1 + \mu_2$.
① Тогда если $f \geqslant 0$ измеримая, то $\int_E f d\mu = \int_E f d\mu_1 + \int_E f d\mu_2$ $(*)$
② f — суммир. на E относительно меры $\mu \Leftrightarrow f$ суммир. на E относительно мер μ_1 и μ_2. И в этом случае верно равенство $(*)$
① Если $f = \mathbb{1}_A$: $\int_E \mathbb{1}_A d\mu = \mu(A \cap E) = \mu_1(A \cap E) + \mu_2(A \cap E) = \int_E \mathbb{1}_A d\mu_1 + \int_E \mathbb{1}_A d\mu_2$, т.е. проверили $(*)$ для хар. функций измер. мн-в.
По линейности $(*)$ верна и для простых функций (т.к. они — лин. комб. хар. функций).
Пусть $f \geqslant 0$ измеримая. Возьмем простые $0 \leqslant \varphi_1 \leqslant \varphi_2 \leqslant \varphi_3 \leqslant \ldots$, т.ч. $\varphi_n \to f$ поточечно.
$\underbrace{\int_E \varphi_n d\mu}_{\to \int_E f d\mu} = \underbrace{\int_E \varphi_n d\mu_1}_{\to \int_E f d\mu_1} + \underbrace{\int_E \varphi_n d\mu_2}_{\to \int_E f d\mu_2}$ (по т. Леви)
② $\int_E |f| d\mu = \int_E |f| d\mu_1 + \int_E |f| d\mu_2 \Rightarrow$ равносильность. $\int_E f_\pm d\mu = \int_E f_\pm d\mu_1 + \int_E f_\pm d\mu_2$ и вычитаем.

Определение

$f : E \to \mathbb{C}$ измеримая, если $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ — измер. функции. $\int_E f d\mu := \int_E \operatorname{Re} f d\mu + i \int_E \operatorname{Im} f d\mu$, если $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ — суммир. (в этом случае f называем суммир.)

Замечание

1. $f : E \to \mathbb{C}$ измер. f — суммир. $\Leftrightarrow \int_E |f| d\mu < +\infty$

   f — суммир. $\Leftrightarrow$ $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ — суммир. $\Leftrightarrow \int_E |\operatorname{Re} f| d\mu < +\infty$ и $\int_E |\operatorname{Im} f| d\mu < +\infty \Leftrightarrow \int_E |f| d\mu < +\infty$

   т.к. $|\operatorname{Re} f| \leqslant |f| \leqslant |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f|$ (и так же для $\operatorname{Im} f$)

2. Аддитивность сохраняется. Вещ. однородность также сохраняется: $\int_E cf d\mu = c \int_E f d\mu$ при $c \in \mathbb{R}$

   Компл. однородность: $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ $\int_E (\alpha + i\beta) f d\mu = \int_E \alpha f d\mu + \int_E i\beta f d\mu = \alpha \int_E f d\mu + \beta \underbrace{\int_E if d\mu}_{i \int_E f d\mu} = (\alpha + i\beta) \int_E f d\mu$

   $\int_E (if) d\mu = \int_E \underbrace{\operatorname{Re}(if)}_{-\operatorname{Im} f} d\mu + i \int_E \underbrace{\operatorname{Im}(if)}_{\operatorname{Re} f} d\mu = i \int_E \operatorname{Re} f d\mu - \int_E \operatorname{Im} f d\mu = i \int_E f d\mu$

3. Если $f : E \to \mathbb{C}$ суммир., то $\left|\int_E f d\mu\right| \leqslant \int_E |f| d\mu$

   $\left|\int_E f d\mu\right| = c \int_E f d\mu = \int_E cf d\mu = \int_E \operatorname{Re}(cf) d\mu + \underbrace{i \int_E \operatorname{Im}(cf) d\mu}_{=0} \leqslant \int_E |\operatorname{Re}(cf)| d\mu \leqslant \int_E |cf| d\mu = \int_E |f| d\mu,$

   где $c \in \mathbb{C}$, т.ч. $|c| = 1$: $c = \frac{\left|\int_E f d\mu\right|}{\int_E f d\mu}$ (если $\int_E f d\mu = 0$, то все очевидно)

35. Счетная аддитивность интеграла от неотрицательной функции. Следствия. Абсолютная непрерывность интеграла. Следствие.

Теорема : счетная аддитивность интеграла

$f \geqslant 0$ измеримая и $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$, E_n — измер. Тогда $\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu$

Доказательство. $S_n := \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{E_k} f \qquad 0 \leqslant S_1 \leqslant S_2 \leqslant S_3 \leqslant \ldots$ и $S_n \to f$ поточечно на E

$\xRightarrow[\text{Леви}]{} \int_E S_n d\mu \to \int_E f d\mu$, а $\int_E S_n d\mu = \int_E \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{E_k} f d\mu = \sum_{k=1}^{n} \int_{E_k} f d\mu$ ■

Следствие

1. Если $f \geqslant 0$ измеримая, то $\nu A := \int_A f d\mu$ — мера, заданная на той же σ-алгебре, что и μ
2. Если f суммир. на $E = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k$, то $\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f d\mu$

   $\int_E f_\pm d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f_\pm d\mu$ и вычитаем
3. f суммир. и $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \ldots$, $\quad E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$

   $\left(E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \ldots, \quad E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)$. Тогда $\int_E f d\mu = \lim\limits_{n\to\infty} \int_{E_n} f d\mu$

   $\nu_\pm A := \int_A f_\pm d\mu$ — конечные меры $\Rightarrow$ $\nu_\pm$ непрер. снизу и сверху $\Rightarrow$ $\nu_\pm E = \lim \nu_\pm E_n$, т.е. $\int_E f_\pm d\mu = \lim \int_{E_n} f_\pm d\mu$ и снова вычитаем
4. $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ суммир. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ найдется $A \subset E$, т.ч. $\mu A < +\infty$ и $\int_{E\setminus A} |f| d\mu < \varepsilon$

   $E_n := E\{|f| \leqslant \frac{1}{n}\}$ $\quad E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \ldots$ $\quad \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = E\{f = 0\} \Rightarrow \lim \int_{E_n} |f| d\mu = \int_{E\{f=0\}} |f| d\mu = 0.$

   Возьмем такое n, что $\int_{E_n} |f| d\mu < \varepsilon$ и положим $A = E \setminus E_n$. Тогда $\int_{E\setminus A} \ldots = \int_{E_n} \ldots < \varepsilon$ и надо проверить, что $\mu A < +\infty$

   $\mu A = \mu E\{|f| > \frac{1}{n}\} \underset{\text{Чебышёв}}{\leqslant} \frac{1}{1/n} \int_E |f| d\mu = n \int_E |f| d\mu < +\infty$

Теорема : об абсолютной непрерывности интеграла

f — суммир. функция, тогда $\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0$ т.ч. $\forall e \subset E \quad \mu e < \delta \Rightarrow \int_e |f| d\mu < \varepsilon$

Доказательство. $\int_E |f| d\mu < +\infty \Rightarrow$ найдется $\varphi \geqslant 0$ простая, т.ч. $0 \leqslant \varphi \leqslant |f|$ и $\int_E \varphi d\mu > \int_E |f| d\mu - \varepsilon \Rightarrow \varepsilon > \int_E (|f| - \varphi) d\mu \geqslant 0$

φ — простая $\Rightarrow$ она ограничена M. Возьмем $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$. Если $\mu e < \delta$, то $\int_e \varphi d\mu \leqslant M \mu e < \varepsilon$

$\int_e |f| d\mu = \underbrace{\int_e \varphi d\mu}_{<\varepsilon} + \underbrace{\int_e (|f| - \varphi) d\mu}_{\leqslant \int_E (|f|-\varphi) d\mu < \varepsilon} < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$ ■

Следствие

f — суммир. и $\{e_n\}$ — последовательность множеств, т.ч. $\lim \mu e_n = 0 \Rightarrow \int\limits_{e_n} f d\mu \to 0$

36. Плотность одной меры относительно другой. Единственность плотности. Интеграл по мере, имеющей плотность. Теорема Радона–Никодима (без д-ва).

Определение

ν — мера на той же σ-алгебре, что и μ. Если существует $w \geqslant 0$ измеримая, т.ч. $\nu A = \int\limits_A w d\mu \quad \forall A$ — измеримого,
то w — плотность меры ν относительно меры μ.

Теорема

w — плотность меры ν относительно меры μ. Тогда $\int\limits_E f d\nu = \int\limits_E f w d\mu$ (*) для любой $f \geqslant 0$ измеримой. А также для любой измер. f, т.ч. fw суммир. по мере μ

Доказательство. $f = \mathbb{1}_A \qquad \int\limits_E \mathbb{1}_A d\nu = \nu(A \cap E) = \int\limits_{A \cap E} w d\mu = \int\limits_E \mathbb{1}_A w d\mu$
По линейности (*) верна и для простых
$f \geqslant 0$ измер. Берем $0 \leqslant \varphi_1 \leqslant \varphi_2 \leqslant \ldots$ послед. простых, т.ч. $\varphi_n \to f$ поточечно $\Rightarrow 0 \leqslant w\varphi_1 \leqslant w\varphi_2 \leqslant \ldots$ и $w\varphi_n \to wf$ поточечно $\Rightarrow$
$\Rightarrow \underbrace{\int\limits_E \varphi_n d\nu}_{\to \int_E f d\nu} = \underbrace{\int\limits_E \varphi_n w d\mu}_{\to \int_E f w d\mu}$ (по т. Леви)
Общий случай: $\int\limits_E f_\pm d\nu = \int\limits_E f_\pm w d\mu = \int\limits_E (fw)_\pm d\mu$ и вычитаем ■

Теорема : единственность плотности

f, g — суммир., т.ч. $\int\limits_A f d\mu = \int\limits_A g d\mu \quad \forall A$ — измер. Тогда $f = g$ п.в.

Доказательство. $h = f - g$ по условию $\int\limits_A h d\mu = 0$
$0 = \int\limits_{E\{h \geqslant 0\}} h d\mu$ и $0 = \int\limits_{E\{h<0\}} (-h) d\mu \Rightarrow \int\limits_E |h| d\mu = \int\limits_{E\{h \geqslant 0\}} h d\mu - \int\limits_{E\{h<0\}} h d\mu = 0 \Rightarrow h = 0$ п.в. ■

Следствие

Если ν — σ-конечная мера, то плотность ν относительно μ, если существует, то определяется единственным образом с точностью до почти везде.

Доказательство. $X = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} X_n$ и $\nu X_n < +\infty$

w и $\widetilde{w}$ — плотности ν относительно $\mu \Rightarrow w$ и $\widetilde{w}$ суммир. на X_n (т.к. $\nu X_n = \int\limits_{X_n} w d\mu = \int\limits_{X_n} \widetilde{w} d\mu < +\infty$)

$\Rightarrow w = \widetilde{w}$ п.в. на $X_n \Rightarrow w = \widetilde{w}$ п.в. на X ■

Определение

μ, ν меры, заданные на одной σ-алгебре. Мера ν абсолютно непрерывна относительно μ, если $\forall e$ — измер., т.ч. $\mu e = 0 \Rightarrow \nu e = 0$

Замечание

Если у ν есть плотность относительно μ, то ν — абс. непр. относительно μ.

Теорема : Радона-Никодима

μ, ν меры, заданные на одной σ-алгебре. Тогда ν имеет плотность относительно $\mu \Leftrightarrow \nu$ абс. непрерывна относительно μ.

37. Неравенства Гёльдера и Минковского.

Теорема : Неравенство Гёльдера

$p,q > 1$, т.ч. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда $\int_E |fg| d\mu \leqslant \underbrace{\left(\int_E |f|^p d\mu\right)^{1/p}}_{A} \cdot \underbrace{\left(\int_E |g|^q d\mu\right)^{1/q}}_{B}$

Доказательство. Если $A = 0$, то $|f|^p = 0$ п.в. $\Rightarrow |fg| = 0$ п.в. $\Rightarrow \int_E |fg| d\mu = 0$ и все очев. (Аналогично с $B = 0$)

Можно считать, что $A, B > 0$. Если $A = +\infty$, то все очев., т.к. справа $+\infty$. Считаем, что $0 < A,B < +\infty$

$u := \frac{|f(x)|}{A} \qquad v := \frac{|g(x)|}{B} \Rightarrow uv \leqslant \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$ (упр. доказать это числовое неравенство)

$\Rightarrow \frac{|fg|}{AB} \leqslant \frac{|f|^p}{A^p} \cdot \frac{1}{p} + \frac{|g|^q}{B^q} \cdot \frac{1}{q} \Rightarrow \int_E \frac{|fg|}{AB} d\mu \leqslant \frac{1}{p} \cdot \underbrace{\frac{\int_E |f|^p d\mu}{A^p}}_{1} + \frac{1}{q} \cdot \underbrace{\frac{\int_E |g|^q d\mu}{B^q}}_{1} = 1 \Rightarrow \frac{1}{AB} \int_E |fg| d\mu \leqslant 1$ ■

Теорема : Неравенство Минковского

$p \geqslant 1$, тогда $\underbrace{\left(\int_E |f+g|^p d\mu\right)^{1/p}}_{C} \leqslant \underbrace{\left(\int_E |f|^p d\mu\right)^{1/p}}_{A} + \underbrace{\left(\int_E |g|^p d\mu\right)^{1/p}}_{B}$

Доказательство. Можно считать, что A и $B < +\infty$ и $p > 1$ (при $p = 1$: $|f+g| \leqslant |f| + |g|$ и интегрируем)

Проверим, что $C < +\infty$

$|f+g| \leqslant |f| + |g| \leqslant 2\max\{|f|,|g|\} \Rightarrow |f+g|^p \leqslant 2^p \max\{|f|^p,|g|^p\} \leqslant 2^p(|f|^p + |g|^p) \Rightarrow C^p \leqslant 2^p(A^p + B^p)$

Считаем, что $f,g \geqslant 0$ (иначе заменим их на $|f|, |g|$: C от этого только увеличится)

$C^p = \int_E (f+g)^p d\mu = \int_E f(f+g)^{p-1} d\mu + \int_E g(f+g)^{p-1} d\mu$

$\int_E f(f+g)^{p-1} d\mu \underset{\substack{\text{Гёльдер} \\ q=\frac{p}{p-1}}}{\leqslant} \left(\int_E f^p d\mu\right)^{1/p} \cdot \left(\int_E \underbrace{((f+g)^{p-1})^q}_{(f+g)^p} d\mu\right)^{1/q} = A\left(\int_E (f+g)^p d\mu\right)^{1/q} = A \cdot C^{p/q}$

Аналогично $\int_E g(f+g)^{p-1} d\mu \leqslant B \cdot C^{p/q} \Rightarrow C^p \leqslant (A+B) \cdot C^{p/q}$ и сокращаем на $C^{p/q}$ (если $C = 0$, то все очев.): $C = C^{p-\frac{p}{q}} \leqslant A + B$ ■

38. ! Следствие теоремы Леви. Лемма Фату.

Напоминание : теорема Леви

$f_n \geqslant 0$ измеримые, $0 \leqslant f_1 \leqslant f_2 \leqslant \ldots$ Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \left(\lim\limits_{n\to\infty} f_n\right) d\mu$

Следствие : из теоремы Леви

$f_n \geqslant 0$ измер. Тогда $\int_E \sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \int_E f_n d\mu$

Доказательство. $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} f_k \qquad 0 \leqslant S_1 \leqslant S_2 \leqslant \ldots \quad S_n \to S := \sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k \underset{\text{Леви}}{\Rightarrow} \lim \underbrace{\int_E S_n d\mu}_{\sum_{k=1}^{n} \int_E f_k d\mu} = \int_E S d\mu$ ■

Лемма : Фату

$f_n \geqslant 0$ измер. Тогда $\int_E \underline{\lim}\, f_n d\mu \leqslant \underline{\lim} \int_E f_n d\mu$

Доказательство. $g_n := \inf\{f_n, f_{n+1}, f_{n+2}, \ldots\} \leqslant f_n \Rightarrow \int_E g_n d\mu \leqslant \int_E f_n d\mu$

$0 \leqslant g_1 \leqslant g_2 \leqslant \ldots$ и $\lim g_n = \underline{\lim}\, f_n \underset{\text{Леви}}{\Rightarrow} \lim \int_E g_n d\mu = \int_E \lim g_n d\mu = \int_E \underline{\lim}\, f_n d\mu$

$\underline{\lim} \int_E f_n d\mu \geqslant \underline{\lim} \int_E g_n d\mu = \lim \int_E g_n d\mu = \int_E \underline{\lim}\, f_n d\mu$ ■

39. ! Усиленный вариант теоремы Леви. Теорема Лебега о предельном переходе. Существенность условий.

Следствие : усиленный вариант т. Леви

$f_n \geqslant 0$ измер., $f_n \to f$ поточечно и $f_n \leqslant f$. Тогда $\lim \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$

Доказательство. $f_n \leqslant f \Rightarrow \int_E f_n d\mu \leqslant \int_E f d\mu \Rightarrow \int_E f d\mu \geqslant \overline{\lim} \int_E f_n d\mu \geqslant$

$\geqslant \underline{\lim} \int_E f_n d\mu \underset{\text{Фату}}{\geqslant} \int_E \underbrace{\underline{\lim} f_n}_{=f} d\mu = \int_E f d\mu$ ■

Теорема : Лебега о предельном переходе (о мажорируемой сходимости)

f_n — измер., $f_n \to f$ поточечно и $|f_n| \leqslant F$, где F — суммир. функция. Тогда $\lim \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$

Доказательство. $h_n := 2F - |f_n - f| \qquad 2F \geqslant h_n \geqslant 0$ ($|f| \leqslant F$ как предел) и $h_n \to 2F$ поточечно

$\underset{\text{усил. Леви}}{\Rightarrow} \lim \underbrace{\int_E h_n d\mu}_{\int_E 2F d\mu - \int_E |f_n - f| d\mu} = \int_E 2F d\mu \Rightarrow \lim \underbrace{\int_E |f_n - f| d\mu}_{\geqslant \left|\int_E f_n d\mu - \int_E f d\mu\right|} = 0$ ■

Замечание

Без суммируемой F неверно.

$f_n(x) = \begin{cases} n & \text{при } x \in (0, \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$ $\quad f_n \to 0$ поточечно, но $\int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda_1 = 1 \not\to 0$

40. Связь интегралов Римана и Лебега.

Теорема

$$f \in C[a,b] \Rightarrow \int_{[a,b]} f d\lambda_1 = \int_a^b f(x)dx$$

Доказательство. Берем разбиение $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b, \quad x_k = a + \dfrac{b-a}{n}k$

$$S_* = \sum_{k=1}^{n} \min_{t\in[x_{k-1},x_k]} f(t)(x_k - x_{k-1}) \to \int_a^b f(x)dx$$

$$S^* = \sum_{k=1}^{n} \max_{t\in[x_{k-1},x_k]} f(t)(x_k - x_{k-1}) \to \int_a^b f(x)dx$$

$g_*(x) := \min\limits_{t\in[x_{k-1},x_k]} f(t)$ при $x \in (x_{k-1},x_k]$

$g^*(x) := \max\limits_{t\in[x_{k-1},x_k]} f(t)$ при $x \in (x_{k-1},x_k]$

$g_* \leqslant f \leqslant g^*$ на $(a,b]$ (точка a имеет нулевую меру) $\Rightarrow \underbrace{\int_{[a,b]} g_* d\lambda_1}_{S_* \to \int_a^b f(x)dx} \leqslant \int_{[a,b]} f d\lambda_1 \leqslant \underbrace{\int_{[a,b]} g^* d\lambda_1}_{S^* \to \int_a^b f(x)dx}$ ■